Control Semi-Automático Coordinado de Grúa Portuaria de Muelle tipo Pórtico

PROYECTO GLOBAL INTEGRADOR

Alumnos: Costamagna Luciana, Tous Martín
Profesor: Ing. Gabriel Julián
Junio de 2023

Resumen

El presente informe detalla el desarrollo e implementación de un autómata híbrido con su sistema de protección para la operación semiautomática de una grúa porta contenedores portuaria de muelle tipo pórtico. Para ello se plantea el diseño, modelado conceptual y análisis de desempeño a través de una simulación “Model-in-the-loop” del sistema físico y del autómata haciendo uso de Matlab/Simulink.

Posteriormente se implementa dicho autómata en un entorno de programación en concordancia con la norma IEC 61131-3 luego de lo cual se realizan simulaciones “Software-in-the-loop” junto con una emulación del sistema haciendo uso del entorno de desarrollo CODESYS.

Índice

1. Introducción 4
2. Modelado del sistema 5
2.1. Accionamiento carro 5
2.2. Traslación de carro 8
2.3. Accionamiento izaje 9
2.4. Análisis de la carga 12
2.4.1. Carga suspendida 12
2.4.2. Carga apoyada 13
2.4.3. Sistema Twistlocks 14
2.4.4. Modelo de carga completo 15
2.5. Sistema físico completo 15
3. Sistema híbrido de control y protección 17
3.1. Nivel 2: Controladores de movimiento 17
3.1.1. Controlador de traslación de carro 17
3.1.2. Controlador de izaje de carga 19
3.1.3. Controlador automático de oscilación de carga 21
3.1.4. Moduladores de Torque 25
3.1.5. Medición de masa 26
3.2. Nivel 1: Control supervisor global 28
3.3. Nivel 0: Función de seguridad y protección 33
4. Controladores CODESYS 35
5. HMI 37
6. Versión final 38
7. Resultados 39
7.1. Modo manual 39
7.2. Modo automático 41
7.3. Sistemas de control y protección 45
8. Conclusiones 49
9. Anexos 50
10. Referencias 50

1. Introducción

Actualmente, en todo puerto comercial del mundo se cuenta con la presencia de grúas portuarias, las cuales, resultan un elemento imprescindible al momento de las cargas y descargas de contenedores y de todo tipo de mercancías de los grandes buques cargueros.

En este tipo de actividades económicas el tiempo es apremiante, dado que cada segundo demorado equivale a dinero perdido para las partes involucradas. Por este motivo, se busca que la velocidad de los procesos de embarque y desembarque, y por tanto de la grúa portuaria, puedan incrementarse a su nivel óptimo según lo permita la tecnología disponible.

Figura 1.1: Grúa portuaria de muelle tipo pórtico

El presente informe logra la simulación de un sistema de estas características mediante el modelado del sistema físico junto con sus controladores de movimientos principales, siendo estos la traslación a lo largo del eje horizontal de la grúa y el izado vertical de la carga. Se toma en cuenta las características de los motores eléctricos de los accionamientos y los requisitos de funcionamiento del sistema. Además, se incorpora un control automático de balanceo de la carga manteniendo el ángulo de la misma dentro de un rango permitido con el fin de optimizar la traslación de la carga. Estos tres controladores constituyen el nivel 2 del autómata.

El nivel 1 del autómata se encuentra constituido por el control supervisor, que es el encargado de la operación semiautomática del proceso. En el modo manual un operario realiza las maniobras delicadas y lentas mientras que el sistema de control genera trayectorias rápidas y coordinadas con los movimientos principales y del balanceo.

El nivel 0, y prioritario, está dado por un autómata aparte, reducido y confiable, encargado de la seguridad de operación y protección ante fallas críticas, de riesgo o de seguridad.

2. Modelado del sistema

Para modelar el sistema físico carro, izaje y carga (con y sin contacto), se tienen en cuenta las siguientes consideraciones.

- Estructura de pórtico totalmente rígida, sin deformación ni oscilación.
- Sistema de izaje de carga totalmente montado sobre el carro ("Machinery on Trolley"), se desplazan horizontalmente juntos.
- Un solo cable de acero equivalente elástico, sin masa propia, trabajando a tracción (no soporta compresión).
- Carro soportado por la estructura rígida; desplazamiento horizontal sin resbalamiento.
- Resistencia aerodinámica frontal despreciable para el carro y la carga.

A continuación, se presentan imágenes representativas del sistema de referencia tomado.

Figura 2.1: Sistema de referencia aplicado al análisis de la grúa portuaria

Para llevar a cabo dicho analsis, a continuación se evalúan distintos subsistemas tales como el subsistema carro, el subsistema de izaje y el de carga, y luego se desarrolla un modelo global.

2.1. Accionamiento carro

Se comienza modelando el sistema físico correspondiente al sistema de accionamiento del carro.

Este sistema motor + freno + caja reductora + tambor, se puede modelar de la siguiente manera, detallando cada constante y variable del mismo:

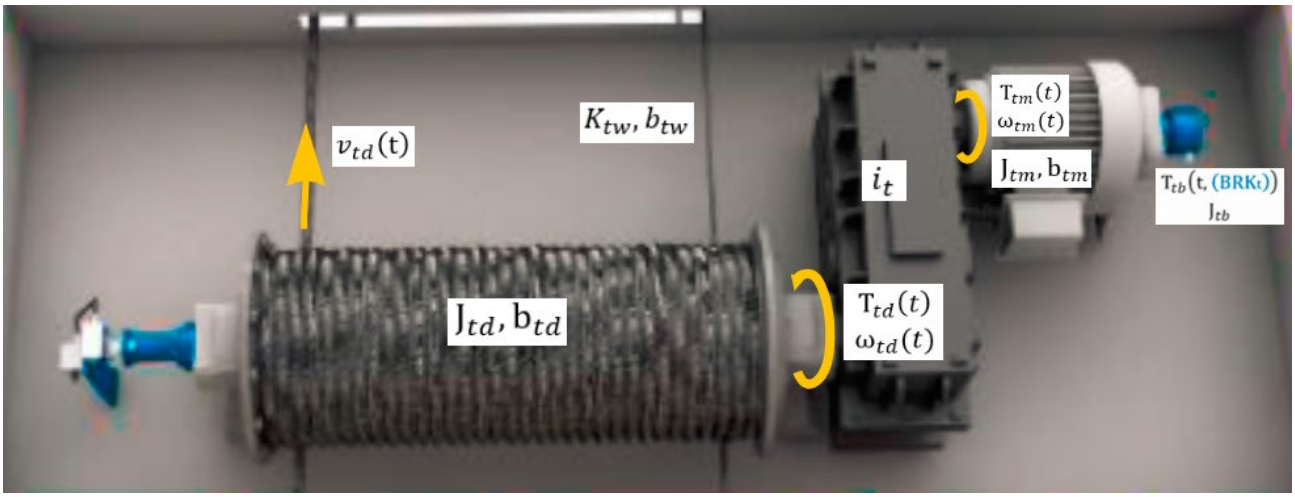


Figura 2.2: Modelo del sistema motor + freno + caja reductora + tambor. Correspondiente al sistema "carro"

De esta forma, la ecuación de la dinámica del eje rápido (motor) (Ec. 2.1.1) y la ecuación de la dinámica del tambor de carro (Ec. 2.1.2) vienen dadas por:

$$J_{tm+tb}.\dot{\omega}_{tm}(t) = T_{tm}(t) + T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big) - b_{tm}.\omega_{tm}(t) - T_{tml}(t) \qquad \textit{(Ec. 2.1.1)}$$

$$J_{td}.\dot{\omega}_{td}(t) = T_{td}(t) - b_{td}.\omega_{td}(t) - T_{tdl}(t) \qquad \textit{(Ec. 2.1.2)}$$

Siendo $\dot{\omega}_{tm}(t)$ velocidad angular del motor, b_{tm} coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje rápido, y $T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big)$ torque de frenado, el cual es una variable discreta en función de si se activa o no el sistema de frenado, la expresión del mismo será detallada más adelante.

Considerando las relaciones:

$$i_t = \frac{T_{td}(t)}{T_{tml}(t)} = \frac{\omega_{tm}(t)}{\omega_{td}(t)} = \frac{\dot{\omega}_{tm}(t)}{\dot{\omega}_{td}(t)} \qquad \textit{(Ec. 2.1.3)}$$

$$\omega_{td}(t) = \frac{v_{td}(t)}{r_{td}(t)} \qquad \textit{(Ec. 2.1.4)}$$

$$\omega_{tm}(t) = \omega_{td}(t).i_t = \frac{v_{td}(t).i_t}{r_{td}(t)} \qquad \textit{(Ec. 2.1.5)}$$

Y, además:

$$F_{tw}(t).r_{td} = T_{tml}(t) \qquad \textit{(Ec. 2.1.6)}$$

$$T_{td}(t) = i_t.T_{tml}(t) \qquad \textit{(Ec. 2.1.7)}$$

Entonces, se pueden expresar las ecuaciones (Ec. 2.1.1) y (Ec. 2.1.2), como:

$$i_t.\frac{J_{tm+tb}}{r_{td}}.\ddot{x}_{td}(t) = T_{tm}(t) + T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big) - b_{tm}.\frac{i_t}{r_{td}}.\dot{x}_{td}(t) - \frac{T_{td}(t)}{i_t} \qquad \textit{(Ec. 2.1.8)}$$

$$\frac{J_{td}}{r_{td}}\ddot{x}_{td}(t) = T_{td}(t) - \frac{b_{td}}{r_{td}}.\dot{x}_{td}(t) - F_{tw}(t).r_{td} \qquad \text{(Ec. 2.1.9)}$$

Despejando $T_{td}(t)$ de (Ec. 2.1.8):

$$T_{td}(t) = -\left(\frac{J_{tm+tb}.{i_t}^2}{r_{td}}\right).\ddot{x}_{td}(t) + i_t.T_{tm}(t) + i_t T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big) - \frac{b_{tm}.{i_t}^2}{r_{td}}.\dot{x}_{td}(t) \qquad \text{(Ec. 2.1.10)}$$

Reemplazando (Ec. 2.1.10) en (Ec. 2.1.9):

$$\left(\frac{J_{td} + J_{tm+tb}.{i_t}^2}{r_{td}}\right).\ddot{x}_{td}(t) = -\left(\frac{b_{tm}.{i_t}^2 + b_{td}}{r_{td}}\right).\dot{x}_{td}(t) + i_t.\Big(T_{tm}(t) + T_{tb}\big(t, (BRK_t)\big)\Big) - F_{tw}(t).r_{td} \qquad \text{(Ec. 2.1.11)}$$

Así, la (Ec. 2.1.11) representa el comportamiento físico del sistema de accionamiento del carro, la misma, es representado mediante diagrama de bloques como se observa en Figura 2.3.

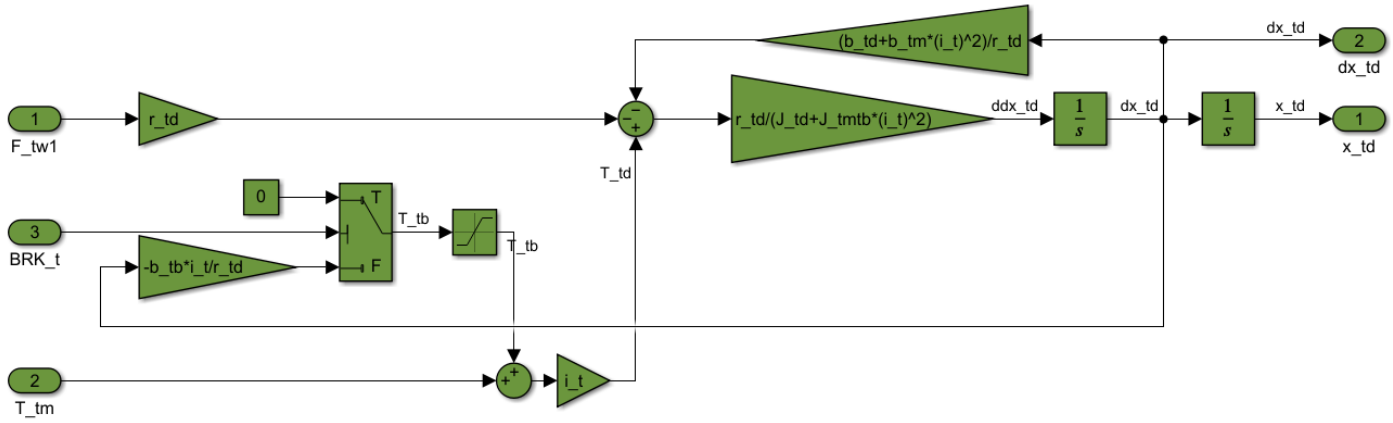


Figura 2.3: Diagrama de bloques Accionamiento de carro

En la Figura 2.3: Diagrama de bloques Accionamiento de carrose puede observar además el sistema de frenos correspondiente al sistema carro. Los frenos empleados en los accionamientos del carro e izaje se encuentran normalmente cerrados cuando están desenergizados, es decir, aplicando un torque de fricción. Al energizarlos, los mismos se abren, provocando que el torque de fricción aplicado caiga a cero. Los frenos (señales BRK) son controlados por los niveles superiores de control (Nivel 1 y 0), los cuales se describen más adelante en el informe.

El torque de fricción de frenado de operación del carro, T_{tb}, viene dado por la siguiente ecuación:

$$T_{tb}\big(t, (BRK_t = Off)\big) = -b_{tb}.\omega_{tm}(t), \qquad saturado: -T_{tb\,Max} < T_{tb}(t) < +T_{tb\,Max} \qquad \text{(Ec. 2.1.12)}$$

Y al estar energizado el freno $(BRK_t = Off)$, su valor es cero.

2.2. Traslación de carro

En la sección anterior se detalló el sistema que acciona y, por ende, genera traslación del carro. Este sistema a su vez se ve afectado por otras fuerzas, tales como la fuerza del cable que sostienen la carga y la fuerza y fricción mecánica del carro con el riel. Así, este sistema puede ser modelado como se observa en Figura 2.4:

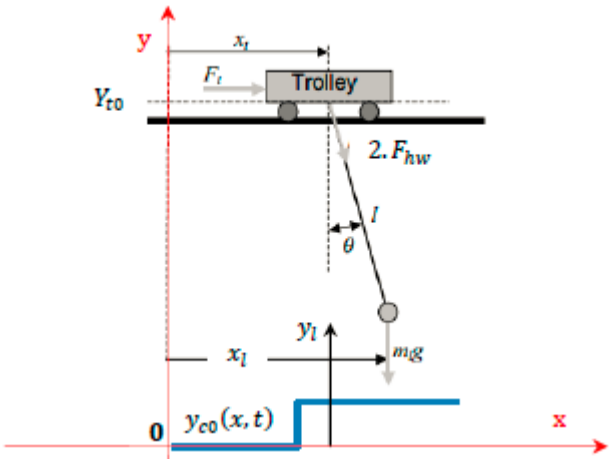


Figura 2.4: Modelo del sistema "carro"

La ecuación que gobierna el movimiento del carro viene dada por:

$$M_t.\ddot{x}_t(\mathrm{t}) = F_{tw}(\mathrm{t}) - \mathrm{b}_t.\dot{x}_t(\mathrm{t}) + 2.\mathrm{F}_{hw}(t).\sin(\theta(\mathrm{t})) \qquad \textit{(Ec. 2.2.1)}$$

Siendo $F_{tw}(\mathrm{t})$ la fuerza del cable que tira del carro, b_t coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del carro y F_{hw} fuerza ejercida por el cable que soporta la carga.

Expresada en diagrama de bloques:

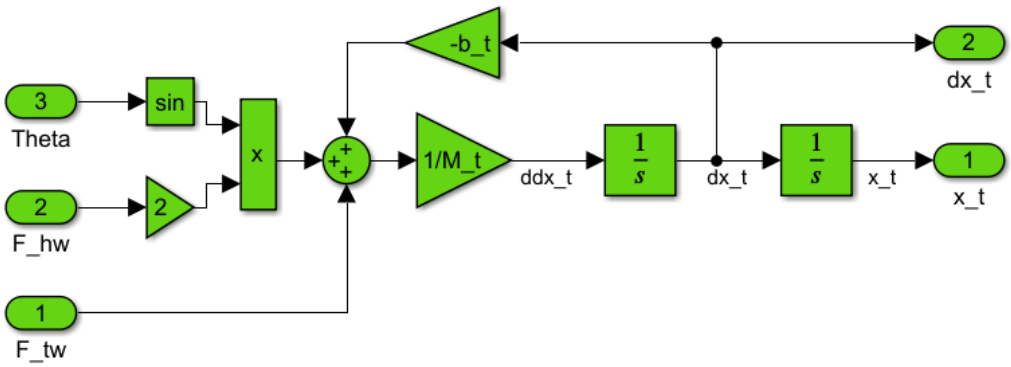


Figura 2.5: Diagrama de bloques Sistema Carro

Es importante aclarar que el cable no se comporta como rígido, si no que se genera cierta elongación, respondido a la ley de Hooke, es decir:

$$F_{tw}(\mathrm{t}) = K_{tw}\big(x_{td}(\mathrm{t}) - x_t(\mathrm{t})\big) + b_{tw}\big(v_{td}(\mathrm{t}) - v_t(\mathrm{t})\big) \qquad \text{(Ec. 2.2.2)}$$

Expresado en diagrama de bloques:

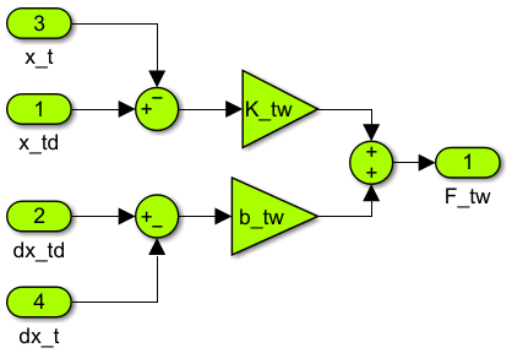


Figura 2.6: Diagrama de bloques Fuerza de tensión de cable en sistema carro

2.3. Accionamiento izaje

Se modela ahora el sistema de Izaje de carga con el mecanismo de izaje (2 tambores con 2 frenos de emergencia, reductor, 2 frenos y 2 motores acoplados) y despliegue abierto de 4 cables de izaje en paralelo desde los tambores. Se asume como simplificación un mecanismo equivalente de 1 tambor (hd) con 1 freno de emergencia (hEb), y un motor (hm) con 1 freno (hd) con 1 cable, además de las consideraciones mencionadas al principio de la sección.

Se modela el sistema motor + freno + caja reductora + tambor + freno emergencia, a partir de las siguientes ecuaciones:

$$J_{hd+hEb}.\dot{\omega}_{hd}(t) = T_{hd}(t) + T_{hEb}\big(t, (BRK_{hE})\big) - b_{hd}.\omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t) \qquad \text{(Ec. 2.3.1)}$$

$$J_{hm+hb}.\dot{\omega}_{hm}(t) = T_{hm}(t) + T_{hb}\big(t, (BRK_h)\big) - b_{hm}.\omega_{hm}(t) - T_{hml}(t) \qquad \text{(Ec. 2.3.2)}$$

Cuyas variables se ven representadas en el siguiente diagrama:

Figura 2.7: Modelo del sistema motor + freno + caja reductora + tambor + freno emergencia. Correspondiente al sistema "izaje"

Las ecuaciones que representan la velocidad y longitud de estiramiento del cable respectivamente son:

$$2.v_h(t) = r_{hd}.\omega_{hd}(t) \qquad \text{(Ec. 2.3.3)}$$

$$Y_{t0} - l_h(t) \equiv x_h(t) \Rightarrow -\dot{l_h}(t) = \dot{x}_h(t) \equiv v_h(t) \qquad \text{(Ec. 2.3.4)}$$

Aquí se puede observar como la velocidad tangencial que tiene el cable es igual a $2.v_h$. Se representa de esta manera para luego considerar la velocidad de izaje (subida o bajada) de la carga como v_h:

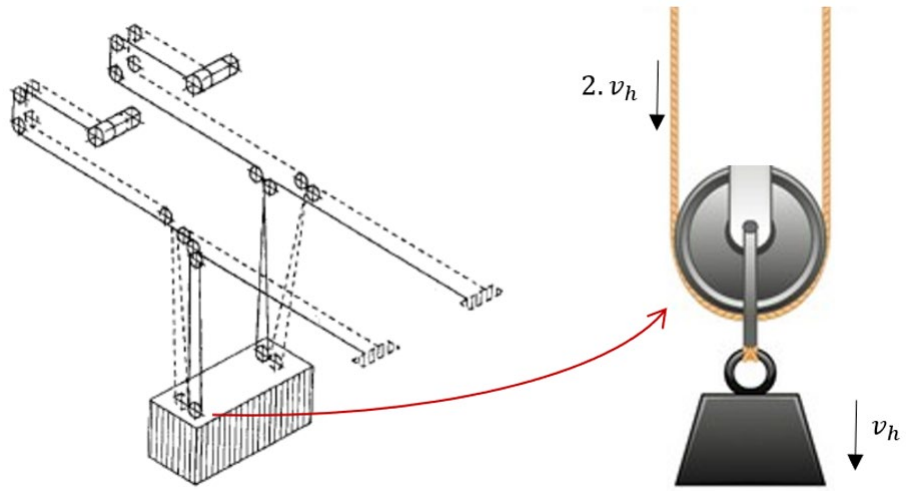


Figura 2.8: Representación velocidad de izaje

A partir de las ecuaciones (Ec. 2.3.3) y (Ec. 2.3.4) se obtiene la siguiente expresión:

$$\omega_{hd}(t) = \frac{2.v_h(t)}{r_{hd}} = \frac{-2.\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \qquad \text{(Ec. 2.3.5)}$$

Además, la relación entre la velocidad angular del motor y del tambor viene dada por:

$$\omega_{hd}(t).i_h = \omega_{hm}(t) \qquad \text{(Ec. 2.3.6)}$$

Por lo cual, se puede expresar $\omega_{hm}(t)$ como:

$$\omega_{hm}(t) = \omega_{hd}(t).i_h = \frac{-2.i_h.\dot{l_h}(t)}{r_{hd}} \qquad \text{(Ec. 2.3.7)}$$

Por otro lado, el torque de carga del tambor de izaje se puede expresar como:

$$F_{hw}(t).r_{hd} = T_{hdl}(t) \qquad \text{(Ec. 2.3.8)}$$

Y el torque de carga del motor de izaje:

$$T_{hd}(t) = i_h.T_{hml}(t) \qquad \text{(Ec. 2.3.9)}$$

Reemplazando (Ec. 2.3.8), (Ec. 2.3.9), (Ec. 2.3.5) y (Ec. 2.3.7) en (Ec. 2.3.1) y (Ec. 2.3.2) quedan:

$$-\frac{2.J_{hd+hEb}}{r_{hd}}.\ddot{l_h}(t) = T_{hd}(t) + T_{hEb}\big(t, (BRK_{hE})\big) + \frac{2.b_{hd}}{r_{hd}}.\dot{l_h}(t) - F_{hw}(t).r_{hd} \qquad \text{(Ec. 2.3.10)}$$

$$-\frac{2.i_h.J_{hm+hb}}{r_{hd}}.\ddot{l}_h(t) = T_{hm}(t) + T_{hb}\big(t,(BRK_h)\big) + \frac{2.i_h.b_{hm}}{r_{hd}}.\dot{l}_h(t) - \frac{T_{hd}(t)}{i_h} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T_{hd}(t) = \frac{2.{i_h}^2.J_{hm+hb}}{r_{hd}}.\ddot{l}_h(t) + i_h.T_{hm}(t) + i_h.T_{hb}\big(t,(BRK_h)\big) + \frac{2.{i_h}^2.b_{hm}}{r_{hd}}.\dot{l}_h(t) \qquad \textit{(Ec. 2.3.11)}$$

Reemplazando (Ec. 2.3.11) en (Ec. 2.3.10):

$$-\left(\frac{2.J_{hd+hEb} + 2.J_{hm+hb}.{i_h}^2}{r_{hd}}\right).\ddot{l}_h(t) = \left(\frac{2.b_{hd} + 2.b_{hm}.{i_h}^2}{r_{hd}}\right).\dot{l}_h(t) + i_h.\Big(T_{hm}(t) + T_{hb}\big(t,(BRK_h)\big)\Big) + T_{hEb}\big(t,(BRK_{hE})\big) - F_{hw}(t).r \qquad \textit{(Ec. 2.3.12)}$$

Expresando (Ec. 2.3.12) como diagramas de bloques:

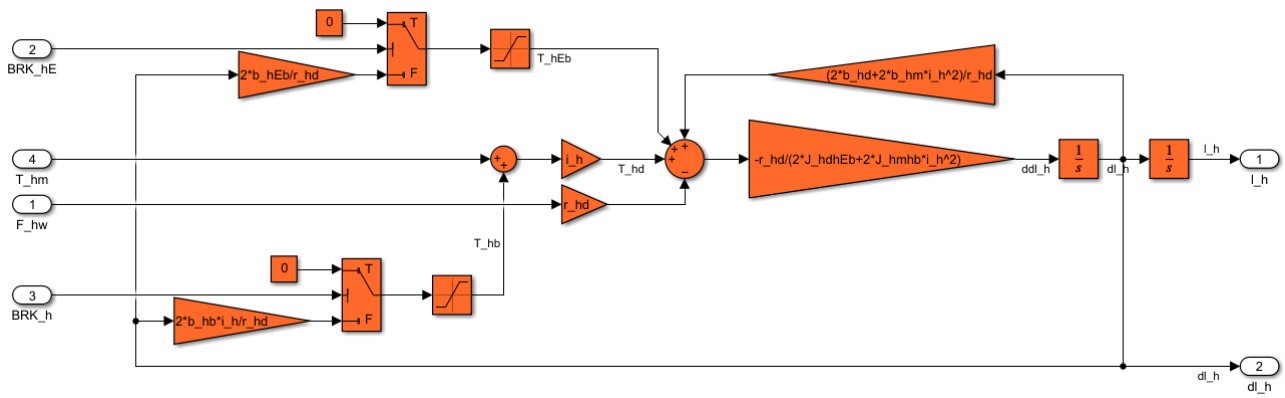


Figura 2.9: Diagrama de bloques – Subsistema accionamiento Izaje

Las expresiones de los torques de frenado T_{hEb} y T_{hb} , respectivamente, vienen dadas por:

$$T_{hEb}\big(t,(BRK_{hE} = Off)\big) = -b_{hEb}.\omega_{hd}(t), \qquad saturado\colon -T_{hEb\,Max} < T_{hEb}(t) < +T_{hEb\,Max} \qquad \textit{(Ec. 2.3.13)}$$

$$T_{hb}\big(t,(BRK_h = Off)\big) = -b_{hb}.\omega_{hm}(t), \qquad saturado\colon -T_{hb\,Max} < T_{hb}(t) < +T_{hb\,Max} \qquad \textit{(Ec. 2.3.14)}$$

Ambos torques, al estar energizados los frenos $(BRK_{hE} = Off)$ o $(BRK_h = Off)$, son iguales a cero.

Reemplazando las expresiones de $\omega_{hd}(t)$ y $\omega_{hm}(t)$ (Ecuaciones(Ec. 2.3.5) y (Ec. 2.3.7)) en (Ec. 2.3.13) y (Ec. 2.3.14):

$$T_{hEb}(t) = \frac{2.b_{hEb}}{r_{hd}}.\dot{l}_h(t) \qquad \textit{(Ec. 2.3.15)}$$

$$T_{hb}(t) = \frac{2.i_h.b_{hb}}{r_{hd}}.\dot{l}_h(t) \qquad \textit{(Ec. 2.3.16)}$$

2.4. Análisis de la carga

Al momento de hacer el análisis físico del comportamiento de la carga se diferencian distintos momentos en función de si la misma se encuentra apoyada o si se encuentra suspendida, a su vez, esto repercute en que el cable de izaje se encuentre sometido a compresión o tracción, respectivamente.

2.4.1. Carga suspendida

En primer lugar, se analiza cuando la carga se encuentra suspendida, es decir, $\left(y_l(t) - h_c(TLK)\right) > y_{c0}(x,t)$. En este caso el cable trabajará siempre a tracción lo cual implica que el mismo tendrá una deformación elástica y, por tanto, la longitud del cable elongado desenrollado fuera del tambor $l(t)$, será mayor que la longitud desarrollada fuera del tambor sin elongar $l_h(t)$. Así, se tiene:

$$l(t) = l_h(t) + \Delta l \qquad \textit{(Ec. 2.4.1)}$$

Geométricamente se puede determinar que la posición real de la carga es:

$$x_l(t) = x_t(t) + l(t).\sin(\theta(t)) \qquad \textit{(Ec. 2.4.2)}$$

$$y_l(t) = Y_{t0}(t) - l(t).\cos(\theta(t)) \qquad \textit{(Ec. 2.4.3)}$$

Equivalentemente:

$$\theta(t) = arctan\left(\frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)}\right) \qquad \textit{(Ec. 2.4.4)}$$

$$l(t) = \sqrt{[x_l(t) - x_t(t)]^2 + [Y_{t0} - y_l(t)]^2} \qquad \textit{(Ec. 2.4.5)}$$

Considerando la rigidez a tracción y el amortiguamiento y asumiendo que las deformaciones del cable se encuentran dentro del límite elástico del material, es posible hacer uso de la ley de Hook para determinar la tensión del cable de la siguiente manera:

$$F_{hw}(\mathrm{t}) = K_w\left(l_h(t)\right).2\left(l(t) - l_h(t)\right) + b_w\left(l_h(t)\right).2\left(\dot{l}(t) - \dot{l_h}(t)\right) \qquad \textit{(Ec. 2.4.6)}$$

Siendo que se considera el efecto de amortiguamiento en el cable por fricción de los hilos del mismo, en (Ec. 2.4.6) es necesario calcular la velocidad de deformación del cable. Para ello, se obtiene $\dot{l}(t)$ derivando la expresión (Ec. 2.4.5) respecto al tiempo:

$$\dot{l}(t) = \frac{1}{\sqrt{[x_l(t) - x_t(t)]^2 + [Y_{t0} - y_l(t)]^2}}\left[\left(x_l(t) - x_t(t)\right).\left(\dot{x_l}(t) - \dot{x_t}(t)\right) - \dot{y_l}(t).\left(Y_{t0} - y_l(t)\right)\right] \qquad \textit{(Ec. 2.4.7)}$$

A continuación, se modela en diagrama de bloques la tensión en el cable y el cálculo de θ, l y l̇:

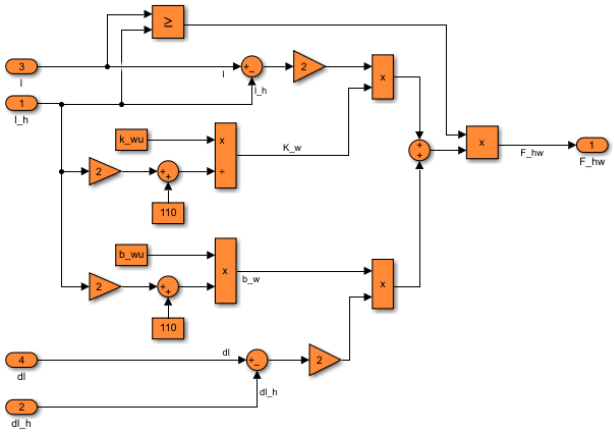


Figura 2.10: Subsistema Fuerza de tensión - Cable de izaje

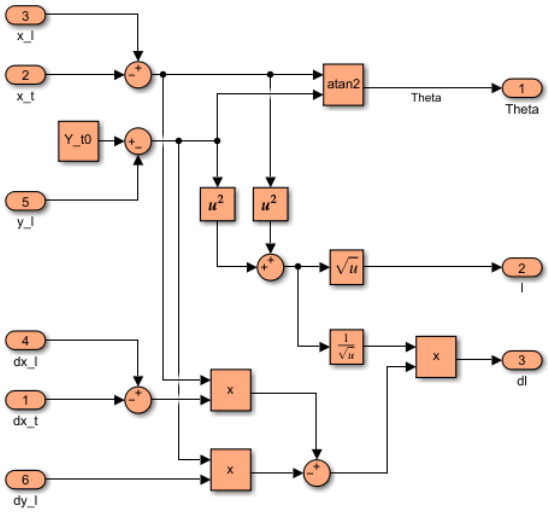


Figura 2.11: Cálculo de θ, l y $\dot{l}$

Finalmente, el comportamiento de la carga se modela como:

$$m_l(TLK).\dot{v_{xl}}(t) = -2.F_{hw}(t).\sin(\theta(t)) \qquad \text{(Ec. 2.4.8)}$$

$$m_l(TLK).\dot{v_{yl}}(t) = 2.F_{hw}(t).\cos(\theta(t)) - m_l(TLK).g \qquad \text{(Ec. 2.4.9)}$$

2.4.2. Carga apoyada

En caso de que la carga se encuentre apoyada, en necesario incluir un efecto de compresión en la dirección del eje coordenado y, como así también un efecto de arrastre en el eje coordenado x. Entonces, cuando $(y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x,t)$ las ecuaciones de traslación de la carga se modelan como:

$$m_l(TLK).\dot{v_{xl}}(t) = -2.F_{hw}(t).\sin(\theta(t)) - b_{cx}.v_{xl}(t) \qquad \text{(Ec. 2.4.10)}$$

$$m_l(TLK).\dot{v_{yl}}(t) = 2.F_{hw}(t).\cos(\theta(t)) - m_l(TLK).g + K_{cy}(y_{c0}(x,t) - (y_l(t) - h_c(TLK)) - b_{yx}.v_{yl}(t) \qquad \text{(Ec. 2.4.11)}$$

A su vez, en la ecuación del cable elástico amortiguado, al encontrase pandeado, es decir $l(t) < l_h(t)$, se tiene:

$$F_{hw}(t) = 0 \qquad \text{(Ec. 2.4.12)}$$

2.4.3. Sistema Twistlocks

El sistema de twistlocks forma parte del spreader y básicamente la función es sujetar o soltar los contenedores.

Por lo general los spreader comerciales tienen sensores que se activan cuando el mismo apoya sobre la superficie del contenedor, es decir en el alojamiento de los twistlocks, en tal caso le permite al mismo cerrarse y tomar el contenedor.

Como se observa en las secciones 2.4.1 (carga suspendida) y 2.4.2 (carga apoyada), en las ecuaciones que modelan el comportamiento de la carga se cuenta con las variables $m_l(TLK)$ y $h_c(TLK)$. Las mismas, son variables lógicas que dependen de si el sistema se encuentra sujetando un contenedor o no, o equivalentemente, si el sistema de twistlocks se encuentra activado o no.

Así, representaremos dicho sistema como se observa a continuación:

Sin carga ⇔ twistloks abiertos (Off):

$$h_c(TLK = Off) = 0\ m \qquad \text{(Ec. 2.4.13)}$$
$$m_l(TLK = Off) = M_s$$

Con carga ⇔ twistloks cerrados (On):

$$h_c(TLK = On) = H_c \qquad \text{(Ec. 2.4.14)}$$
$$m_l(TLK = On) = M_s + M_{cX}\ ,\ \ M_{c_min} \leq M_{cX} \leq M_{c_max}$$

Siendo M_s la masa del spreader, M_c la masa de la carga y H_c la altura del contenedor.

Representando las ecuaciones anteriores en diagrama de bloques mediante Stateflow, se obtiene:

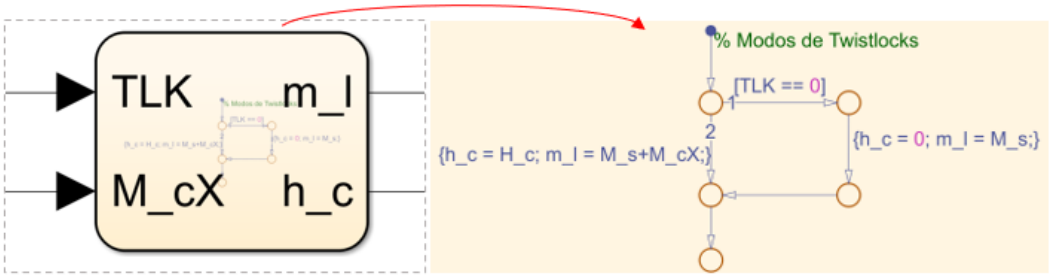


Figura 2.12: Diagrama de bloques - Sistema Twistlocks

2.4.4. Modelo de carga completo

A continuación, se modela en diagrama de bloques las ecuaciones representativas del comportamiento físico de la carga, ya sea que se encuentre apoyada o suspendida.

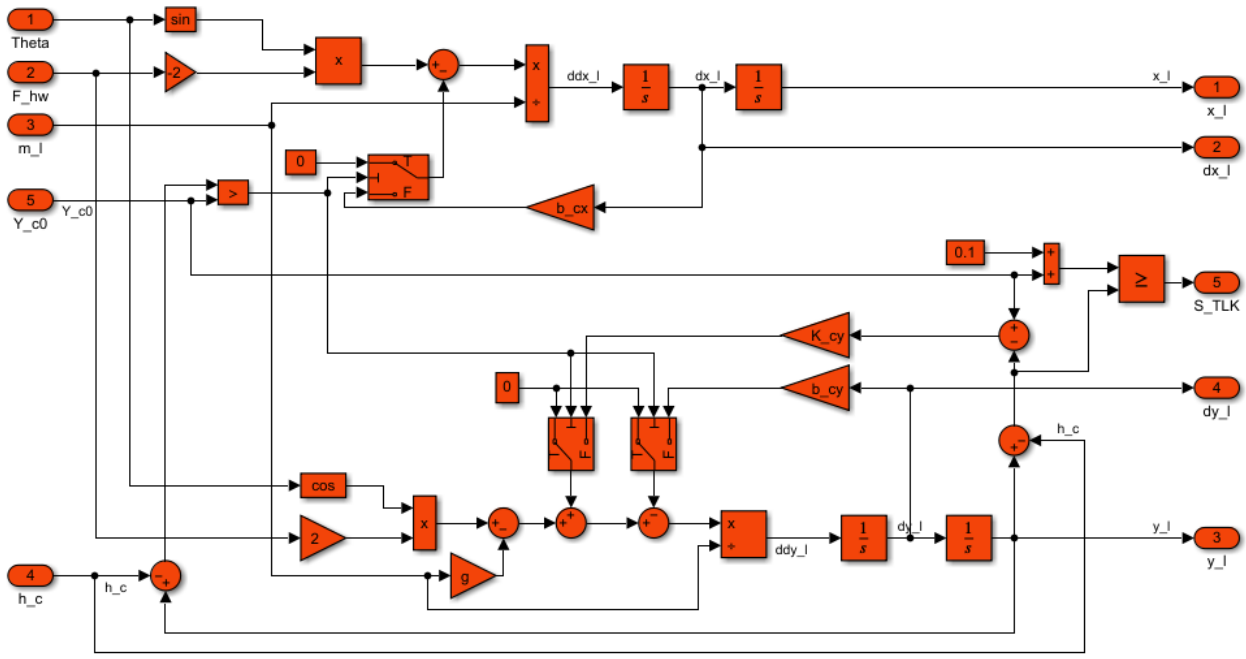


Figura 2.13: Subsistema carga

La entrada y_c0, es la altura del perfil de obstáculos correspondiente a la posición en x que se encuentra el carro. Para obtenerla, se hace a través de una función a la cual se le ingresa la posición x actual del carro y un perfil de obstáculos predefinido.

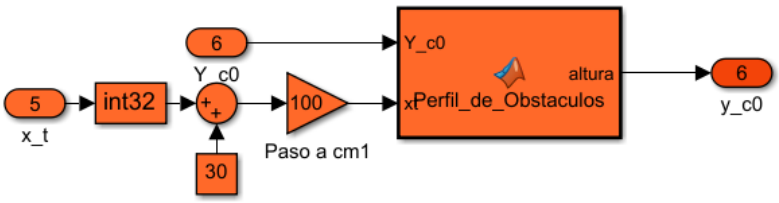


Figura 2.14: Altura y_c0 en función de la posición x_t del carro

2.5. Sistema físico completo

A continuación, se presenta el diagrama de bloques del sistema físico completo en el cual se puede observar cada subsistema descripto en las secciones anteriores y la forma en la que se interrelacionan.

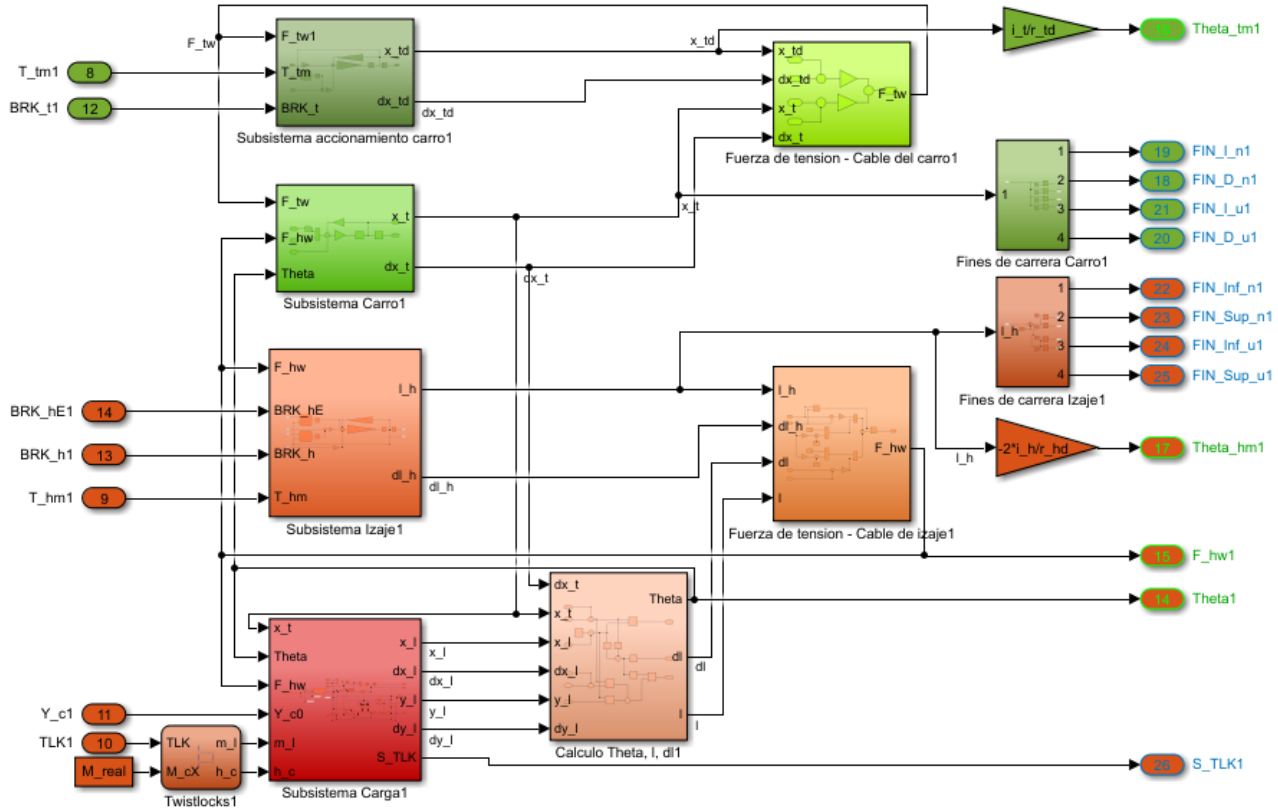


Figura 2.15: Modelo físico completo

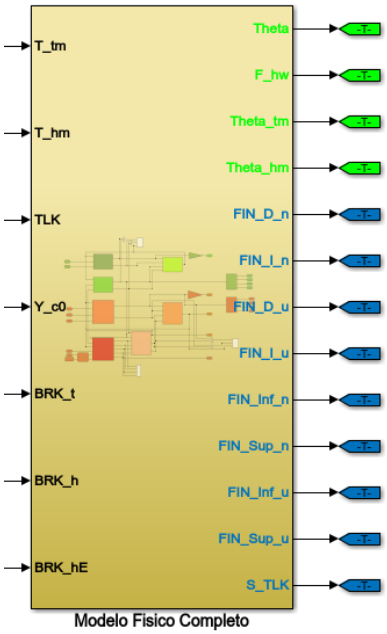


Figura 2.16: Modelo físico completo con sus respectivas entradas (de control) y salidas (sensores)

3. Sistema híbrido de control y protección

Una vez obtenido el modelo físico de la planta, se procede con el desarrollo de un sistema de control y protección de la misma. Este sistema de control y protección se discrimina en los siguientes tres niveles:

Se cuenta con un Nivel 2 de control, el cual incorpora controladores de movimientos principales, siendo estos la traslación a lo largo del eje horizontal de la grúa y el izado vertical de la carga, y, además, un control automático de balanceo de la carga manteniendo el ángulo de la misma dentro de un rango permitido con el fin de optimizar la traslación de la carga.

El nivel 1 del autómata se encuentra constituido por el control supervisor, que es el encargado de la operación semiautomática del proceso. En el modo manual un operario realiza las maniobras delicadas y lentas mientras que el sistema de control genera trayectorias rápidas y coordinadas con los movimientos principales y del balanceo.

El nivel 0, y prioritario, está dado por un autómata aparte, reducido y confiable, encargado de la seguridad de operación y protección ante fallas críticas, de riesgo o de seguridad.

A continuación, se analizan en detalle cada uno de estos niveles.

3.1. Nivel 2: Controladores de movimiento

Mediante este nivel se pretende que el sistema físico responda de manera adecuada ante ciertas consignas y así, tener un buen control sobre el mismo, además, alcanzar los objetivos maximizando la eficiencia e incluso evitando movimientos bruscos que puedan dañar al sistema.

3.1.1. Controlador de traslación de carro

El controlador desarrollado para el sistema carro es del tipo PID discreto. Para ello, se comienza desarrollando la función de transferencia de dicho sistema y en base a esto, encontrar los polos del mismo.

Aplicando transformada de Laplace a la ecuación representativa del movimiento del carro (Ec. 2.2.1):

$$M_t.s^2X_t(s) = F_{tw}(s) - b_t.s.X_t(s) \qquad \textit{(Ec. 3.1.1)}$$

$$\mathrm{G}_{ct} = \frac{X_t(s)}{F_t(\mathrm{s})} = \frac{1}{s.(M_t s + \mathrm{b}_t)}$$

Siendo $F_t(\mathrm{t})$ el conjunto de fuerzas actuando sobre el carro (fuerza del cable de traslación $F_{tw}(s)$ y fuerza del cable de izaje $F_{hw}(s)$).

De esta manera, se tiene el polinomio característico $P_{ct} = s.(M_t s + \mathrm{b}_t)$, siendo los polos del mismo:

$$P_1 = 0\ \frac{rad}{s} \quad ; \quad P_2 = -0.003\ \frac{rad}{s}$$

Considerando la (Ec. 2.2.1) con la simplificación para ángulos pequeños se obtiene:

$$M_t.\ddot{x}_t(t) = F_{tw}(t) - b_t.\dot{x}_t(t) + 2.F_{hw}(t).\theta(t)$$ *(Ec. 3.1.2)*

Considerando:

$$T_{tdl}(t) = i_t\big(T_{tm}(t) + T_{tb}(t) - b_{tm}.\omega_{tm}(t) - J_{tm+tb}.\dot{\omega}_{tm}(t)\big) - b_{td}.\omega_{td}(t) - J_{td}.\dot{\omega}_{td}(t)$$ *(Ec. 3.1.3)*

Siendo:

$$F_{tw}(s) = \frac{T_{tdl}(t)}{r_{td}}$$ *(Ec. 3.1.4)*

Y teniendo en cuenta las relaciones (Ec. 2.1.4) y (Ec. 2.1.5) y considerando el estiramiento despreciable:

$$\omega_{td} = \frac{\dot{x}_{td}}{r_{td}} \cong \frac{\dot{x}_t}{r_{td}} \qquad \omega_{tm} = \frac{i_t.\dot{x}_t}{r_{td}}$$

Se reemplazan todas estas expresiones en la $\mathrm{M}t.\ddot{\mathrm{x}}\mathrm{t}(\mathrm{t}) = \mathrm{F_{tw}}(\mathrm{t})\text{-}\mathrm{b_t}.\dot{\mathrm{x}}_\mathrm{t}(\mathrm{t}) + 2.\mathrm{F_{hw}}(\mathrm{t}).\theta(\mathrm{t})$ *(Ec. 3.1.2)*, y se obtiene:

$$\left(M_t + \frac{{i_t}^2}{{r_{td}}^2}.J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{{r_{td}}^2} + m_l\right)\ddot{x}_t(t) + \left(\frac{{i_t}^2}{{r_{td}}^2}.b_{tm} + \frac{b_{td}}{{r_{td}}^2} + b_t\right)\dot{x}_t(t) = \frac{i_t}{r_{td}}(T_{tm}(t) + T_{tb}(t))$$ *(Ec. 3.1.5)*

Considerando que:

$$J_{eqt} = M_t + \frac{{i_t}^2}{{r_{td}}^2}.J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{{r_{td}}^2} + m_l$$

$$b_{eqt} = \frac{{i_t}^2}{{r_{td}}^2}.b_{tm} + \frac{b_{td}}{{r_{td}}^2} + b_t$$

Y aplicando transformada de Laplace:

$$J_{eqt}.s^2.X_t(s) + b_{eqt}.s.X_t(s) = \frac{i_t}{r_{td}}T_{tm}(s) + \frac{i_t}{r_{td}}T_{tb}(s)$$

$$\frac{r_{td}}{i_t}\big(J_{eqt}.s^2 + b_{eqt}.s\big)X_t(s) = {T_{tm}}^*(s)$$

Siendo ${T_{tm}}^*(t)$ la entrada de consigna que proviene del controlador. Para la asignación de polos, utilizamos el método de Sintonía serie para hallar los 3 polos en lazo cerrado con la misma frecuencia natural.

$$\frac{r_{td}}{i_t}\big(J_{eqt}.s^2 + b_{eqt}.s\big)X_t(s) = b_{ta}s({X_t}^* - X_t) + K_{tsa}({X_t}^* - X_t) + \frac{K_{tsia}}{s}({X_t}^* - X_t)$$ *(Ec. 3.1.6)*

$$\left(\frac{r_{td}}{i_t}J_{eqt}.s^3 + \left(\frac{r_{td}}{i_t}b_{eqt} + b_{ta}\right)s^2 + K_{tsa}s + K_{tsia}\right)X_t(s) = (b_{ta}s^2 + K_{tsa}.s + K_{tsia}){X_t}^*(s)$$

Finalmente, se obtienen las constantes del controlador como:

$$\frac{r_{td}.b_{eqt} + b_{ta}i_t}{J_{eqt}.r_{td}} = n.\omega_{pos} \;\rightarrow\; b_{ta} = \frac{n.\omega_{pos}.r_{td}}{i_t}.J_{eqt} - \frac{r_{td}}{i_t}.b_{eqt}$$

$$\frac{K_{tsa}.i_t}{J_{eqt}.r_{td}} = n.\omega_{pos}{}^2 \;\rightarrow\; K_{tsa} = \frac{n.\omega_{pos}{}^2.J_{eqt}.r_{td}}{i_t}$$

$$\frac{K_{tsia}.i_t}{J_{eqt}.r_{td}} = \omega_{pos}{}^3 \;\rightarrow\; K_{tsia} = \frac{\omega_{pos}{}^3.J_{eqt}.r_{td}}{i_t}$$

Conociendo el polo más rápido del sistema p_2, se ubican los polos del controlador alrededor de 5 veces hacia la izquierda del mismo. Por lo cual, $\omega_{pos} = 5.\omega_2$, y a su vez, para definir completamente el polinomio deseado, se define a $n = 2{,}5$.

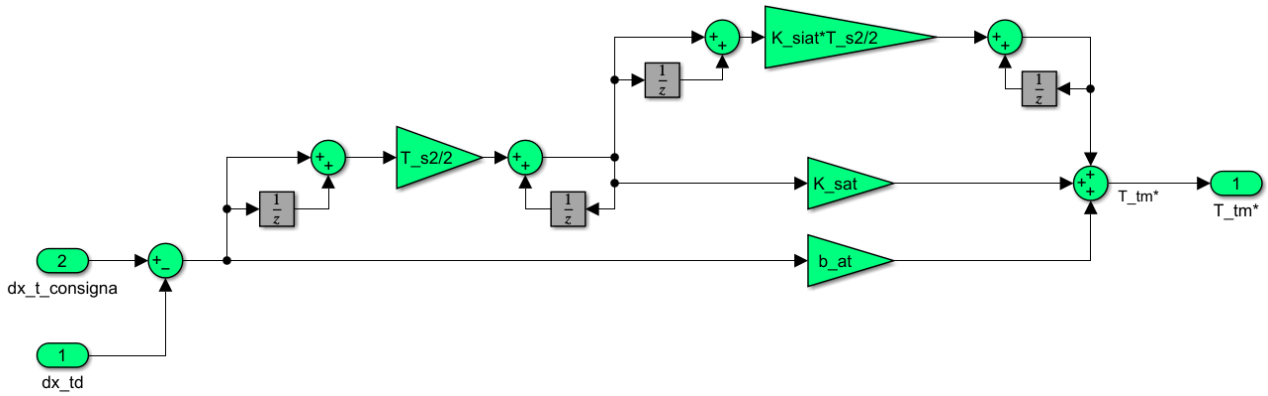


Figura 3.1: Diagrama de bloques controlador de carro discreto

3.1.2. Controlador de izaje de carga

El controlador desarrollado para el sistema izaje es también del tipo PID discreto. Para obtener la función de transferencia del sistema se parte de las (Ec. 2.3.10) y (Ec. 2.3.11), y se obtiene la expresión:

$$\frac{2}{r_{hd}}\left(i_h{}^2.J_{hm+hb} + J_{hd+hEb}\right).\ddot{l_h}(t) = \\ = -\frac{2}{r_{hd}}\left(i_h{}^2.b_{hm} + b_{hd}\right).\dot{l_h}(t) - i_h.T_{hm}(t) - i_h.T_{hb}\left(t,(BRK_h)\right) - T_{hEb}\left(t,(BRK_{hE})\right) + F_{hw}(t).r_{hd} \qquad \text{(Ec. 3.1.7)}$$

Se considera:

$$J_{eqh} = \frac{2}{r_{hd}}\left(i_h{}^2.J_{hm+hb} + J_{hd+hEb}\right) \qquad \text{(Ec. 3.1.8)}$$

$$b_{eqh} = \frac{2}{r_{hd}}\left(i_h{}^2.b_{hm} + b_{hd}\right) \qquad \text{(Ec. 3.1.9)}$$

Reemplazando (Ec. 3.1.8) y (Ec. 3.1.9) en (Ec. 3.1.7) y aplicando transformada de Laplace:

$$\left(J_{eqh}.s^2 + b_{eqh}.s\right) l_h(s) = -i_h.T_{hm}(s) - i_h.T_{hb}(s) - T_{hEb}(s) + F_{hw}(s).r_{hd} \qquad \text{(Ec. 3.1.10)}$$

$$-\frac{1}{i_h}.\left(J_{eqh}.s^2 + b_{eqh}.s\right)l_h(s) = T_{hm}(s) + T_{hb}(s) + \frac{1}{i_h}.T_{hEb}(s) - F_{hw}(s).\frac{r_{hd}}{i_h} \qquad \text{(Ec. 3.1.11)}$$

Las variables que se tendrán en cuenta para la función de transferencia que interesa son l_h y T_{hm}. Reordenando y solo dejando los términos importantes queda:

$$G_{ch} = \frac{l_h(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{1}{-\frac{1}{i_h}.\left(J_{eqh}.s^2 + b_{eqh}.s\right)} \qquad \text{(Ec. 3.1.12)}$$

Por lo cual el polinomio característico del sistema es $P_{ch} = -\frac{1}{i_h}.\left(J_{eqh}.s^2 + b_{eqh}.s\right)$ y sus polos:

$$P_1 = 0\ \frac{rad}{s} \quad ; \quad P_2 = -0.476\ \frac{rad}{s}$$

A partir de las ecuaciones (Ec. 2.4.3) y (Ec. 2.4.9) se puede obtener la expresión para la fuerza F_{hw}:

$$F_{hw}(t) = \frac{m_l.g - m_l.\ddot{l_h}(t)}{2} = \frac{m_l}{2}(g - \ddot{l_h}(t))$$

Reemplazando esta expresión en la (Ec. 3.1.10) y reordenando se obtiene:

$$-\frac{1}{i_h}.\left(J_{eqh} + \frac{m_l.r_{hd}}{2}\right)\ddot{l_h}(t) - \frac{b_{eqh}}{i_h}\dot{l_h}(t) = T_{hm}(t) + T_{hb}(t) + \frac{T_{hEb}(t)}{i_h} - \frac{m_l.r_{hd}.g}{2.i_h}$$

Aplicando la transformada de Laplace y agregando la consigna de toque a entregar por el controlador:

$$-\left(\frac{1}{i_h}.\left(J_{eqh} + \frac{m_l.r_{hd}}{2}\right)s^2 + \frac{b_{eqh}}{i_h}.s\right).l_h(s) = {T_{hm}}^*(s)$$

Mediante un desarrollo equivalente al realizado en el sistema del carro, utilizando el método de Sintonía Serie, obtenemos las constantes para el controlador de izaje como:

$$\frac{\frac{b_{eqh}}{i_h} - b_{ah}}{\frac{1}{i_h}.\left(J_{eqh} + \frac{m_l.r_{hd}}{2}\right)} = n.\omega_{pos} \ \rightarrow\ b_{ah} = \frac{b_{eqh}}{i_h} - \frac{n.\omega_{pos}}{i_h}\left(J_{eqh} + \frac{m_l.r_{hd}}{2}\right)$$

$$-\frac{K_{sah}i_h}{\left(J_{eqh} + \frac{m_l.r_{hd}}{2}\right)} = n.{\omega_{pos}}^2 \ \rightarrow\ K_{sah} = -\frac{n.{\omega_{pos}}^2.\left(J_{eqh} + \frac{m_l.r_{hd}}{2}\right)}{i_h}$$

$$-\frac{K_{siah}i_h}{\left(J_{eqh} + \frac{m_l.r_{hd}}{2}\right)} = {\omega_{pos}}^3 \ \rightarrow\ K_{siah} = -\frac{{\omega_{pos}}^3.\left(J_{eqh} + \frac{m_l.r_{hd}}{2}\right)}{i_h}$$

Ubicando los polos del controlador 10 veces hacia la izquierda del polo más rápido del sistema, queda $\omega_{pos} = 10.\omega_2$, y definiendo $n = 2{,}9$ los valores de las constantes del controlador son los siguientes:

$b_{ah} = -2.2610.10^4$

$K_{sah} = -7.2134.10^4$

$K_{siah} = -8.3249.10^4$

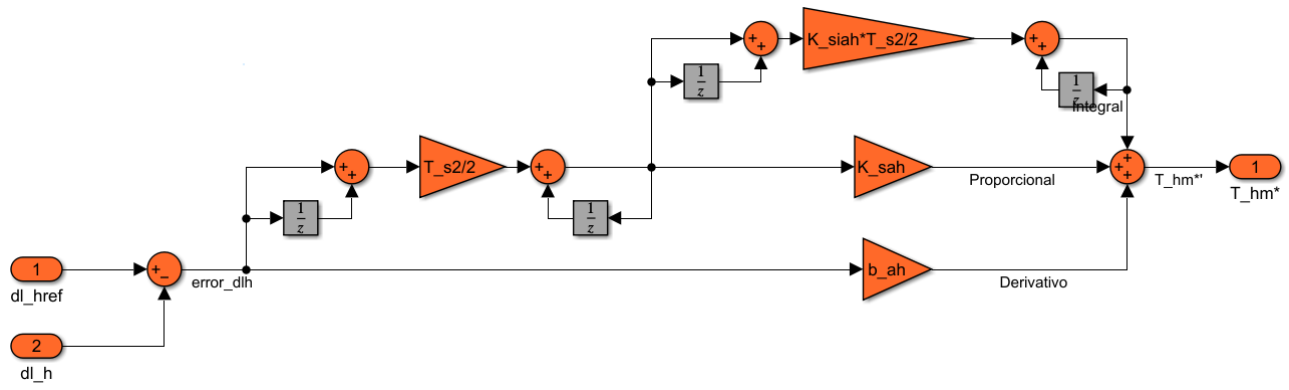


Figura 3.2: Diagrama de bloques controlador de izaje discreto

Como se puede observar en la Figura 3.2, en vez de l_h se utiliza $\dot{l_h}$. Esto es así para evitar la imprecisión que viene aparejada al uso de un bloque derivador en el controlador.

3.1.3. Controlador automático de oscilación de carga

El controlador de movimiento de traslación de carro debe incorporar la función adicional de control automático retroalimentado (lazo cerrado) de balanceo de la carga en el plano vertical durante la operación, a fin de amortiguar la oscilación durante la trayectoria alrededor del punto de equilibrio dinámico variable y reducir la oscilación remanente una vez detenido el carro en la posición final (punto de equilibrio vertical). Para ello, la máquina cuenta con un sensor de ángulo instantáneo entre el cabezal que toma la carga y el carro, con respecto a la vertical, por ej. emisor infrarrojo en cabezal (headblock/spreader) y detector en carro: cámara CCD infrarroja con procesador que calcula el ángulo y velocidad angular.

El controlador debe satisfacer los siguientes requerimientos:

- Angulo máximo durante aceleración/desaceleración: ±20°.
- Angulo máximo durante la trayectoria a velocidad “constante”: ±5°.
- Angulo residual al completar movimiento y detener el carro: ±1°.

Este controlador es del tipo PD, con un sistema adaptativo de acuerdo a la longitud del péndulo equivalente, la masa del mismo y el tipo de movimiento siendo desarrollado.

Para llevar a cabo el desarrollo de dicho controlador es necesario modelar el comportamiento físico del sistema. El mismo puede ser representado como un péndulo, como se observa a continuación:

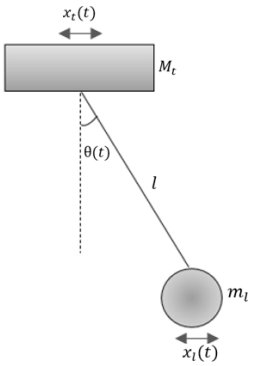


Figura 3.3: Representación del sistema carro-carga

En base a esto, se desarrolla el modelo matemático representativo de dicho sistema físico. El mismo se obtendrá a través de la formulación de Lagrange.

Se comienza planteando la energía cinética y potencial del sistema:

$$K = \frac{1}{2}.M_t.{v_t}^2 + \frac{1}{2}.m_l.{v_l}^2 \qquad \text{(Ec. 3.1.13)}$$

$$U = m_l.g.l(1-\cos\theta) \qquad \text{(Ec. 3.1.14)}$$

Siendo:

$$v_t = \dot{x}_t \; ; \; v_\theta = l\dot{\theta}$$

$$\begin{aligned} {v_l}^2 &= \left(\dot{x}_t + l.\dot{\theta}.\cos\theta\right)^2 + \left(l.\dot{\theta}.\sin\theta\right)^2 \\ {v_l}^2 &= {\dot{x}_t}^2 + 2\dot{x}_t l\dot{\theta}\cos\theta + l^2\dot{\theta}^2 \end{aligned} \qquad \text{(Ec. 3.1.15)}$$

Reemplazando (Ec. 3.1.15) en (Ec. 3.1.13):

$$K = \frac{1}{2}.M_t.{\dot{x}_t}^2 + \frac{1}{2}.m_l.\left({\dot{x}_t}^2 + 2\dot{x}_t l\dot{\theta}\cos\theta + l^2\dot{\theta}^2\right) \qquad \text{(Ec. 3.1.16)}$$

Luego, el Lagrangiano queda:

$$\begin{aligned} L &= K - U = \frac{1}{2}.M_t.{\dot{x}_t}^2 + \frac{1}{2}.m_l.\left({\dot{x}_t}^2 + 2\dot{x}_t l\dot{\theta}\cos\theta + l^2\dot{\theta}^2\right) - m_l.g.(1-\cos\theta) \\ L &= \frac{1}{2}.(M_t + m_l).{\dot{x}_t}^2 + \frac{1}{2}.m_l.l^2\dot{\theta}^2 + m_l l\dot{x}_t\dot{\theta}\cos\theta - m_l.g.l(1-\cos\theta) \end{aligned} \qquad \text{(Ec. 3.1.17)}$$

Las coordenadas generalizadas del sistema son x_t y θ, así se tiene:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t}\right) - \frac{\partial L}{\partial x_t} = F_{tw} - b_t.\dot{x}_t \qquad \text{(Ec. 3.1.18)}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_t}\right) = (M_t + m_l).\ddot{x}_t + m_l l\ddot{\theta}\cos\theta - m_l l\dot{\theta}^2\sin\theta \qquad \text{(Ec. 3.1.19)}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_t} = 0 \qquad \text{(Ec. 3.1.20)}$$

Obteniendo así:

$$(M_t + m_l).\ddot{x}_t + m_l l\ddot{\theta}\cos\theta - m_l l\dot{\theta}^2\sin\theta = F_t - b_t.\dot{x}_t \qquad \text{(Ec. 3.1.21)}$$

Siendo F_t la fuerza total horizontal actuando sobre el carro.

Repitiendo el proceso para θ:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_t}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_t} = 0 \qquad \text{(Ec. 3.1.22)}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_t}\right) = m_l.l^2\ddot{\theta} + m_l l\ddot{x}_t\cos\theta - m_l l\dot{x}_t\dot{\theta}\sin\theta \qquad \text{(Ec. 3.1.23)}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_t} = -m_l l\dot{x}_t\dot{\theta}\sin\theta - m_l.g.l.\sin\theta \qquad \text{(Ec. 3.1.24)}$$

Obteniendo así:

$$l\ddot{\theta} + \ddot{x}_t\cos\theta + g.\sin\theta = 0 \qquad \text{(Ec. 3.1.25)}$$

El sistema completo queda:

$$\begin{cases} (M_t + m_l).\ddot{x}_t + m_l l\ddot{\theta}\cos\theta - m_l l\dot{\theta}^2\sin\theta = F_{tw} - b_t.\dot{x}_t \\ l\ddot{\theta} + \ddot{x}_t\cos\theta + g.\sin\theta = 0 \end{cases} \qquad \text{(Ec. 3.1.26)}$$

Considerando que el ángulo de balanceo es pequeño, se tiene que $\cos\theta \approx 1$, $\operatorname{sen}\theta \approx \theta$ y además, se desprecian los términos "cruzados" (producto de variables independientes y sus derivadas). Así, se puede expresar (Ec. 3.1.26) como:

$$(M_t + m_l).\ddot{x}_t + m_l l\ddot{\theta} = F_t - b_t.\dot{x}_t \qquad \text{(Ec. 3.1.27)}$$

$$l\ddot{\theta} + \ddot{x}_t + g.\theta = 0 \qquad \text{(Ec. 3.1.28)}$$

Despejando la aceleración de (Ec. 2.2.1):

$$\ddot{x}_t = \frac{F_t - b_t.\dot{x}_t}{M_t} \qquad \text{(Ec. 3.1.29)}$$

Y reemplazando en (Ec. 3.1.28):

$$F_t = \text{-}M_t\left(l\ddot{\theta} + g.\theta\right) + \mathrm{b}_t.\dot{x}_t \qquad \text{(Ec. 3.1.30)}$$

Despejando F_t de (Ec. 3.1.27) e igualando con (Ec. 3.1.30):

$$(M_t + m_l).\ddot{x}_t = \text{-}(M_t + m_l)l\ddot{\theta} - M_t g.\theta \qquad \text{(Ec. 3.1.31)}$$

Aplicando transformada de Laplace a la ecuación anterior, se obtiene:

$$-(M_t + m_l).s.V_t(s) = \left((M_t + m_l)ls^2 + M_t g.\right)\Theta(s) \qquad \text{(Ec. 3.1.32)}$$

Obteniendo la función de transferencia entre la entrada $V_t(s)$ y la salida $\Theta(s)$:

$$G_p(s) = \frac{\Theta(s)}{V_t(s)} = \frac{-(M_t + m_l).s}{(M_t + m_l)ls^2 + M_t g} \qquad \text{(Ec. 3.1.33)}$$

Se puede determinar la frecuencia natural del sistema como:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{M_t g}{(M_t + m_l)l}} \qquad \text{(Ec. 3.1.34)}$$

La acción del controlador de balanceo puede ser vista como una perturbación en el control de traslación del carro. Así, se puede definir una función de transferencia del sistema respecto a esta perturbación:

$$G_{yd}(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_P}{1 + G_c.G_P} \qquad \text{(Ec. 3.1.35)}$$

Siendo G_P la función de transferencia del péndulo (Ec. 3.1.33) y G_c la función de transferencia que controla al mismo. En este caso el controlador es de tipo proporcional-derivativo (PD), es decir:

$$G_c(s) = K_P + K_d.s \qquad \text{(Ec. 3.1.36)}$$

Reemplazando (Ec. 3.1.36) y (Ec. 3.1.33) en (Ec. 3.1.35):

$$G_{yd}(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{\dfrac{-(M_t + m_l).s}{(M_t + m_l)ls^2 + M_t g}}{1 + (K_P + K_d.s).\dfrac{-(M_t + m_l).s}{(M_t + m_l)ls^2 + M_t g}} \qquad \text{(Ec. 3.1.37)}$$

Operando algebraicamente:

$$G_{yd}(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{-s}{(l - K_d).\left[s^2 - \dfrac{K_p}{l - K_d}s + \dfrac{M_t.g}{(M_t + m_l)(l - K_d)}\right]} \qquad \text{(Ec. 3.1.38)}$$

A continuación, para asignar los polos del controlador, se iguala el polinomio de segundo grado del denominador con un polinomio característico de un sistema críticamente amortiguado ($\zeta = 1$) y se comparan los términos de igual grado, obteniendo:

$$s^2 - \frac{K_p}{l - K_d}s + \frac{M_t.g}{(M_t + m_l)(l - K_d)} = s^2 - 2\omega_n s + {\omega_n}^2 \qquad \text{(Ec. 3.1.39)}$$

$$\frac{K_p}{l - K_d} = 2\omega_n \quad \rightarrow \quad K_p = -2\omega_n\,(l - K_d) \qquad \text{(Ec. 3.1.40)}$$

$$\frac{M_t.g}{(M_t + m_l)(l - K_d)} = {\omega_n}^2 \quad \rightarrow \quad K_d = l - \frac{M_t.g}{{\omega_n}^2(M_t + m_l)} \qquad \text{(Ec. 3.1.41)}$$

Finalmente, se presenta a continuación el diagrama de bloques representativo del controlador:

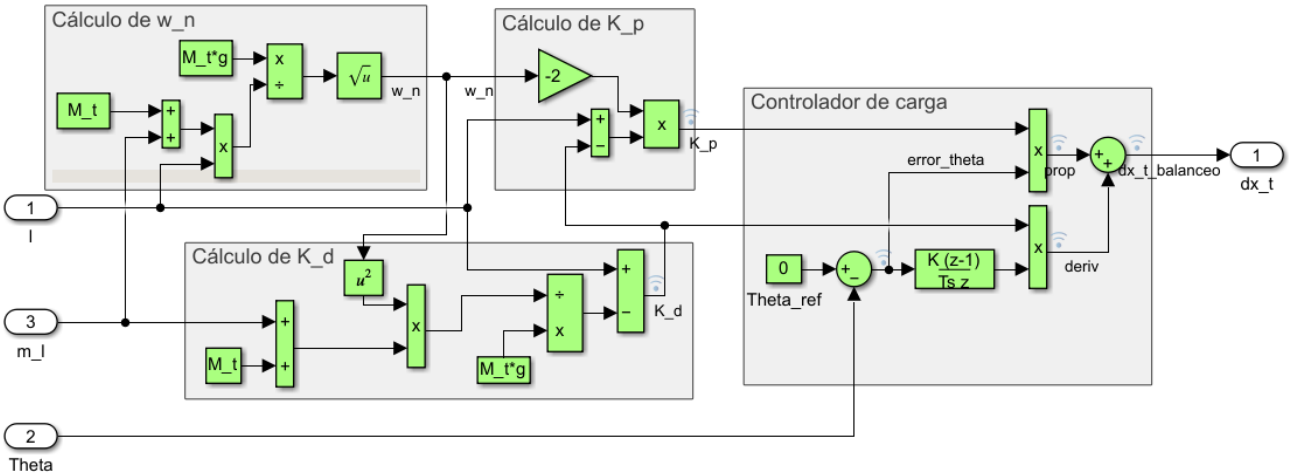


Figura 3.4: Controlador automático de oscilación de carga

3.1.4. Moduladores de Torque

Se plantea el uso de un modulador de torque para poder entregar una señal de torque al sistema físico a partir de la consigna resultante de los controladores anteriormente desarrollados, obteniendo de esta forma un esquema de control de movimiento en cascada.

El modelo simplificado de primer orden LTI del modulador es el siguiente para el caso del motor-drive de Izaje:

$$\tau_{hm}.\dot{T}_{hm}(t) = T_{hm}{}^{*}(t) - T_{hm}(t) \qquad \text{(Ec. 3.1.42)}$$

$$T_{hm}{}^{*}(t) = min\left(+T_{hm\,Max}(t), max\left(-T_{hm\,Max}, T_{hm}{}^{*}(k.T_{s2})\right)\right) \qquad \text{(Ec. 3.1.43)}$$

$$Con: k.T_{s2} < t < (k+1).T_{s2} \qquad \text{(Ec. 3.1.44)}$$

Y el modulador correspondiente al motor-drive del Carro:

$$\tau_{tm}.\dot{T}_{tm}(t) = T_{tm}{}^{*}(t) - T_{tm}(t) \qquad \text{(Ec. 3.1.45)}$$

$$T_{tm}{}^{*}(t) = min\left(+T_{tm\,Max}(t), max\left(-T_{tm\,Max}, T_{tm}{}^{*}(k.T_{s2})\right)\right) \qquad \text{(Ec. 3.1.46)}$$

$$Con: k.T_{s2} < t < (k+1).T_{s2} \qquad \text{(Ec. 3.1.47)}$$

Aplicando Transformada de Laplace sobre la (Ec. 3.1.42) y operando se obtiene la siguiente expresión:

$$T_{hm}{}^{*}(t) = \tau_{hm}.\dot{T}_{hm}(t) + T_{hm}(t)$$

$$T_{hm}{}^{*}(s) = \tau_{hm}.s.T_{hm}(s) + T_{hm}(s) = (\tau_{hm}.s+1).T_{hm}(s)$$

$$G_{Th} = \frac{T_{hm}(s)}{T_{hm}{}^{*}(s)} = \frac{1}{(\tau_{hm}.s+1)} \qquad \text{(Ec. 3.1.48)}$$

Operando de forma equivalente la (Ec. 3.1.45) se llega a la función de transferencia del modulador de torque del carro:

$$G_{Tt} = \frac{T_{tm}(s)}{T_{tm}{}^{*}(s)} = \frac{1}{(\tau_{tm}.s+1)} \qquad \text{(Ec. 3.1.49)}$$

Expresados como diagramas de bloque, estos modelos quedan:

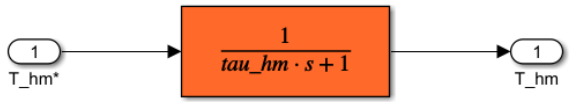


Figura 3.5: Modulador de torque Izaje

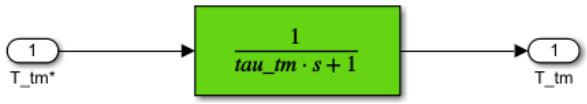


Figura 3.6: Modulador de torque Carro

Finalmente, el Nivel 2 de control en diagrama de bloques es el siguiente:

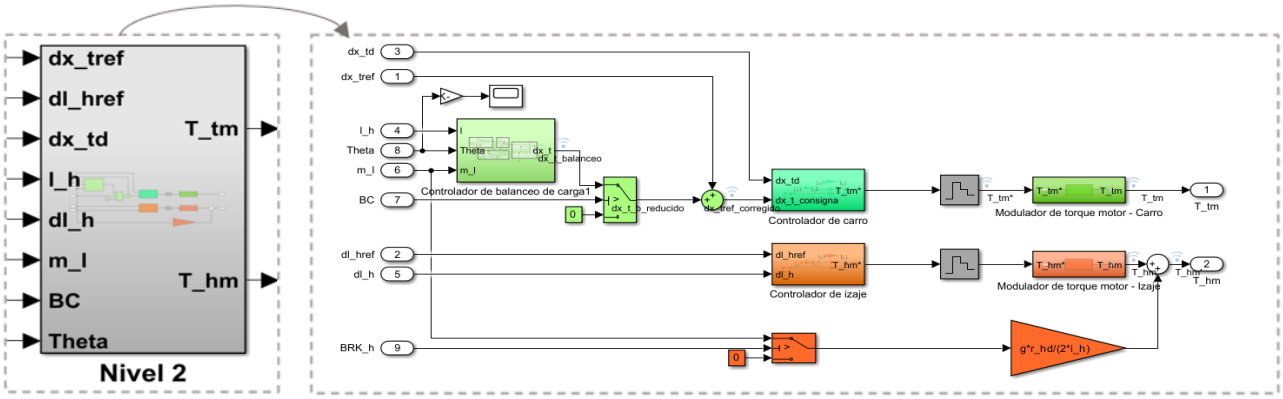


Figura 3.7: Nivel 2 de control

3.1.5. Medición de masa

Puede observarse en la Figura 3.7 que al nivel 2 ingresa una variable m_l, es decir, la masa total de la carga (masa del contenedor + masa del spreader). Aquí surge una cuestión y es que el sistema de control no conoce la masa que levantará, es decir, no se carga manualmente, y tampoco se cuenta con un sensor para medir la masa del sistema de forma directa. Es por eso que la obtención de dicha masa se realizará a través de la lectura de la tensión del cable de izaje F_{hw}, ya que se cuenta con una celda de carga en headblock para medir la misma.

La lógica detrás de dicho sistema es la siguiente:

- Antes de que el sistema pueda calcular la masa real m_l, necesita que se le ingrese una masa para que el mismo pueda comenzar a trabajar, en este caso, la masa seleccionada es de $60000\ Kg$ (una masa promedio, spreader de $15000\ Kg$ y contenedor de $45000\ Kg$).

- A medida que la grúa comienza a izar la carga, la tensión en el cable crece hasta estabilizarse en un valor contante. Dicha tensión constante es igual al peso de la carga. De esta forma, tomando la derivada de la tensión (la variación de la misma) y comparándola con cierto umbral pequeño, se puede determinar cuándo se estabiliza y calcular a través de esta, el peso real del sistema.
- Se cuenta con un sistema de control que limita la velocidad de levantamiento, apenas se toma el contenedor, a un $10\,\%$ de la velocidad máxima. De esta forma, permite que al ser suave el levantamiento, no existan grandes oscilaciones en el cable, y se logra una medida más precisa de la carga.
- Cuando se logra medir la carga correcta, el sistema de control permite una velocidad de levantamiento normal y la masa se enclava en el valor medido anteriormente. De esta forma, se evita que la masa medida oscile durante el ciclo de trabajo debido a las perturbaciones en el cable.

Cabe destacar que la entrada F_{hw} antes de ser utilizada tiene que ser acondicionada debido a la gran cantidad de oscilaciones que se generan en la misma al levantar la carga. Para lograrlo, se utiliza un filtro leaky integrator y un filtro moving average (ambos filtros en el dominio del tiempo), para suavizar aún más la señal. A continuación, se puede observar la implementación de dichos filtros y la influencia de los mismos.

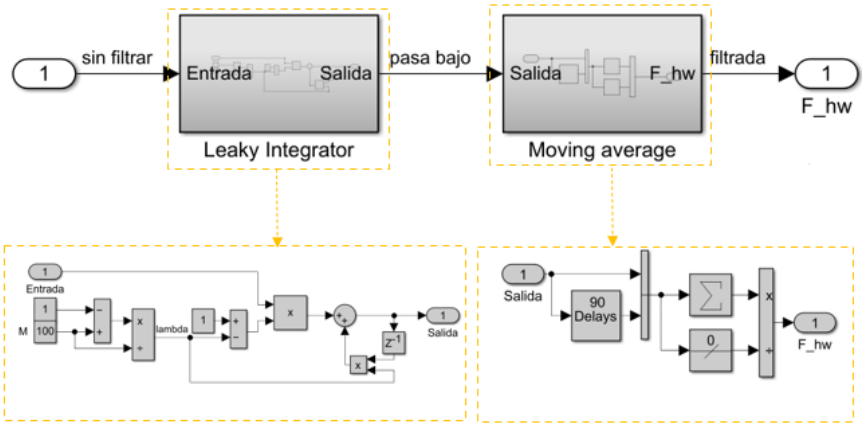


Figura 3.8: Filtrado de tensión de izaje medida. Filtro Leaky Integrator más filtro Moving average

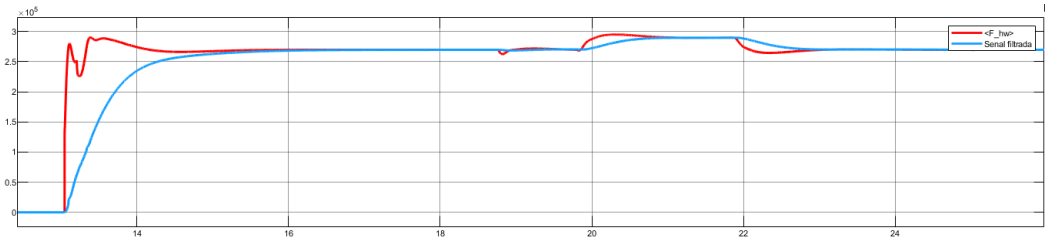


Figura 3.9: Tensión de izaje original vs filtrada

3.2. Nivel 1: Control supervisor global

Se ha diseñado un sistema de control supervisor utilizando una técnica llamada máquina de estados, la cual permite definir el comportamiento del sistema en función de distintos estados y transiciones entre ellos. Para facilitar el prototipado, se ha utilizado el software Simulink con su herramienta Stateflow, que permite simular el comportamiento del sistema en un entorno virtual. Posteriormente, se ha implementado el sistema en el entorno Codesys, que permite generar el código necesario para cargar en un PLC real de control.

La máquina de estados creada incluye estados concurrentes para supervisar el control, tales como la lectura de entradas del usuario, monitoreo de los finales de carrera, control de sujeción de contenedores, control de balanceo, ajuste de la tensión del cable y detección de señales de pulso de vida. Además, también se han definido estados para la operación manual y automática del sistema.

En la Figura 3.10: Esquema general de entradas y salidas del Nivel 1, se pueden apreciar las distintas consignas de entrada y las salidas que intervienen en el sistema de control de nivel 1:

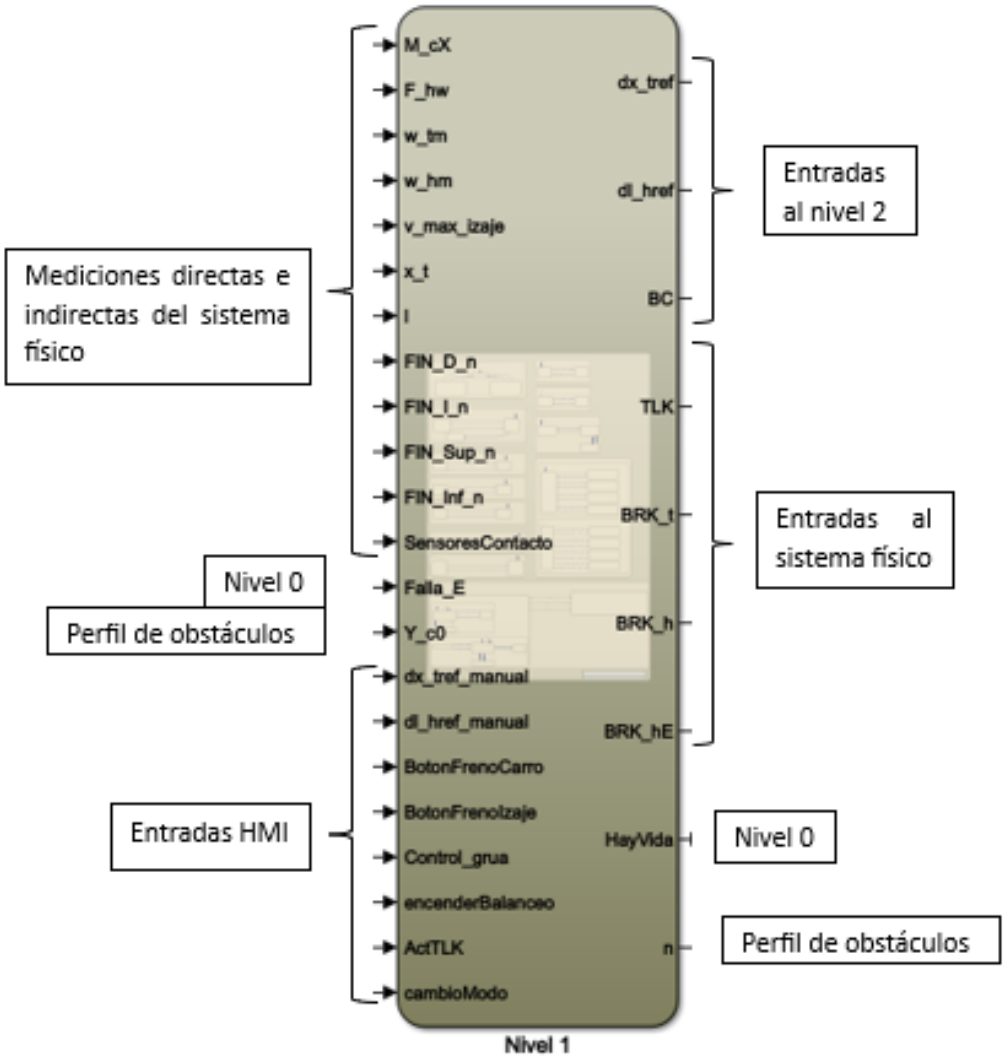


Figura 3.10: Esquema general de entradas y salidas del Nivel 1

A continuación, se muestra una vista más detallada de dicho sistema de control:

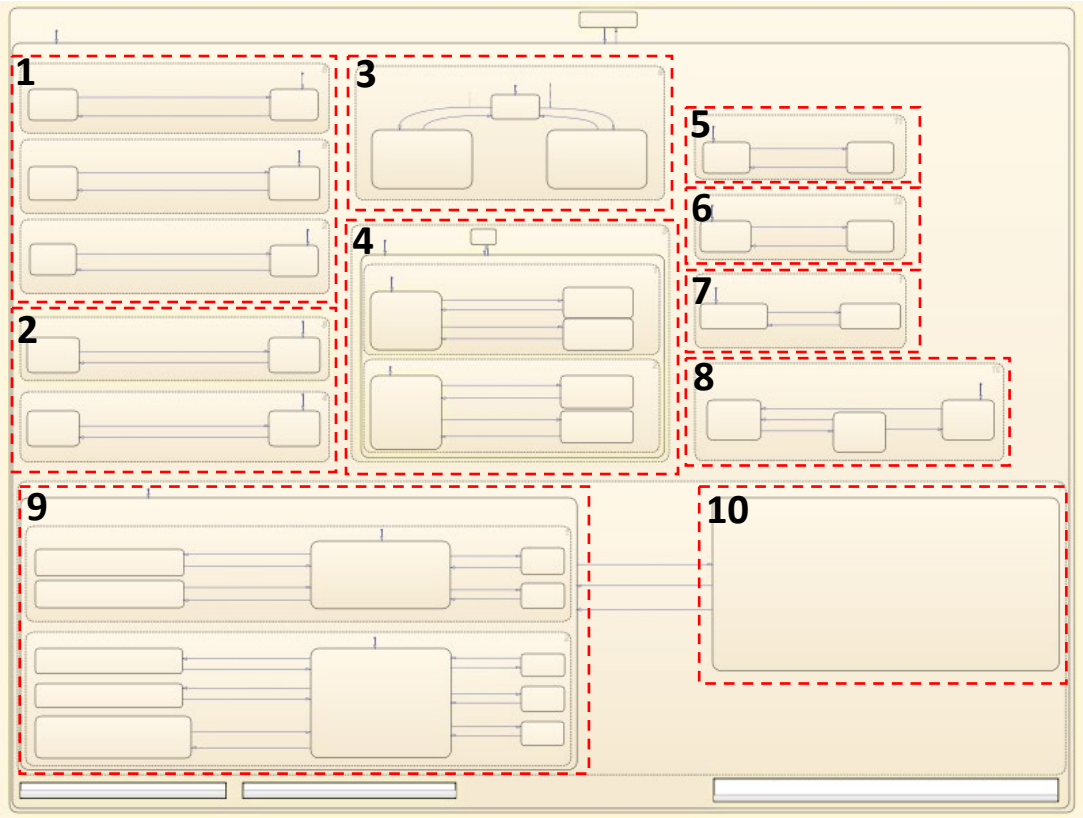


Figura 3.11: Subsistemas del Nivel 1

1

Figura 3.12: Accionamiento de frenos

En el caso de los frenos de Izaje y de Carro, estos se activan siempre que el sistema carro o izaje no reciba consignas y que los mismos, se encuentren detenidos. Esto, con la finalidad de que el sistema no se encuentre aplicando torque para mantener el sistema en su lugar y por ende consumiendo energía. Si los mismos se encuentran cerrados de forma automática, el operario cuenta con botones en el controlador para abrirlos si es necesario.

El freno de emergencia de Izaje es un freno de seguridad, el cual se desactiva si encendemos la grúa y si no hay ningún fallo presente proveniente del nivel 1.

2

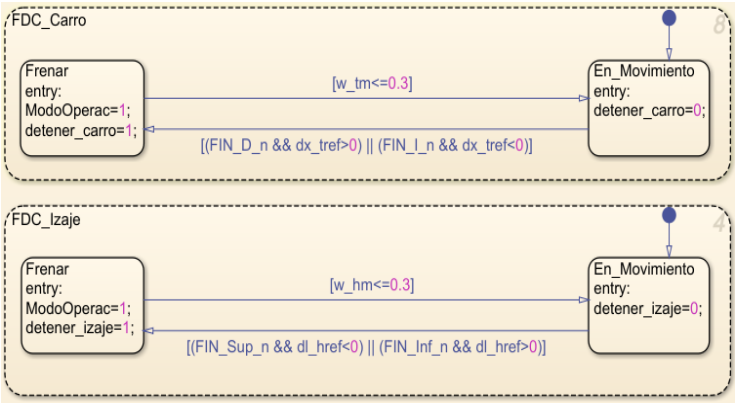


Figura 3.13: Fines de carrera

El sistema cuenta con finales de carrera normales y últimos. Los normales son procesados en el Nivel 1. Cuando estos fines de carrera se activan, el control manual (explicado posteriormente) procesa dicha señal y le indica al sistema (carro o izaje) que se detenga.

Los fines de carrera últimos son procesados en el Nivel 0 como una acción de emergencia

3

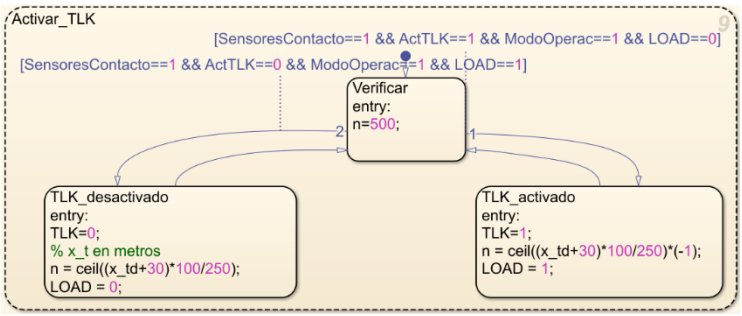


Figura 3.14: Sistema para activar/desactivar Twistlocks

Este sistema se encarga de activar y desactivar el sistema de Twistlocks, en función de si detecta que el spreader se encuentra apoyado sobre un contenedor y en función de una entrada ingresada por el operario para activar o desactivar los mismos. A su vez, el mismo calcula una variable "n" la cual es ingresada en una función que modifica el perfil de obstáculos, agregando o quitando contenedores, en función de dicho valor.

4

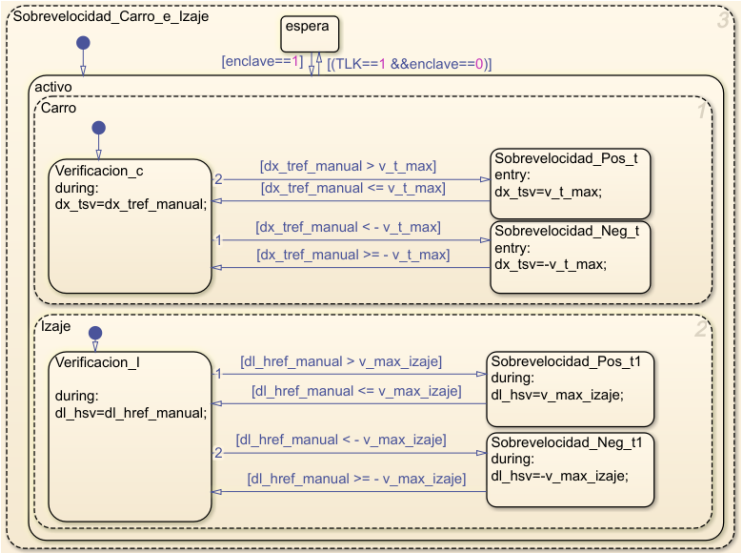
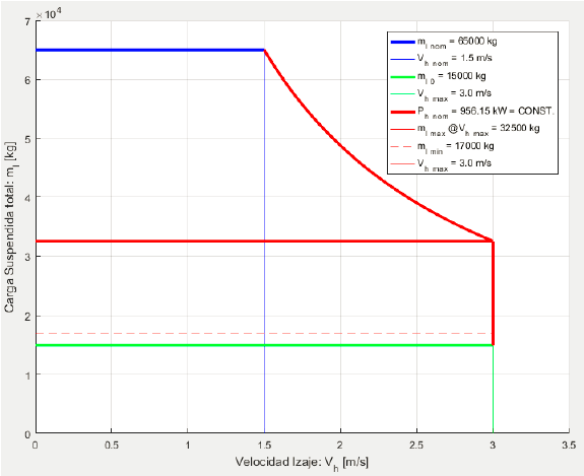


Figura 3.15: Control de sobrevelocidad de carro e izaje

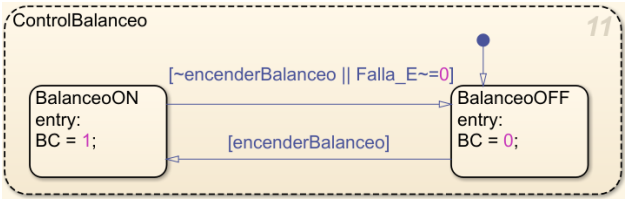
El control de velocidad se lleva a cabo mediante la comparación de las consignas ingresadas, con los valores máximos admisibles en el sistema. La velocidad máxima del carro es un valor fijo de $4\ m/s$, mientras que la velocidad máxima de izaje depende de la masa que se esté izando, es decir, se cuenta con un sistema que calcula la velocidad máxima en función de la masa de carga, con la finalidad de obtener una potencia de trabajo constante para aprovechar la potencia instalada en motores y reducir tiempo de ciclo con cargas menores a la nominal tal y como se puede observar en la Figura 3.16.



El sistema se encarga de limitar las consignas solo en el modo manual, ya que en modo automático las mismas se calculan para no sobrepasar dichos límites.

Figura 3.16 Característica de Potencia Constante - Carga suspendida vs. velocidad izaje

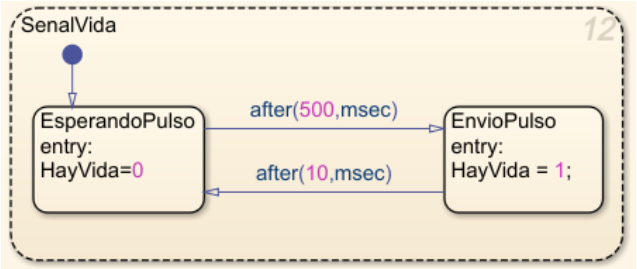
5



Sistema de control encargado de activar o desactivar el control de balanceo. Dicha señal ingresa al Nivel 2 de control.

Figura 3.17: Activar/desactivar control de balanceo

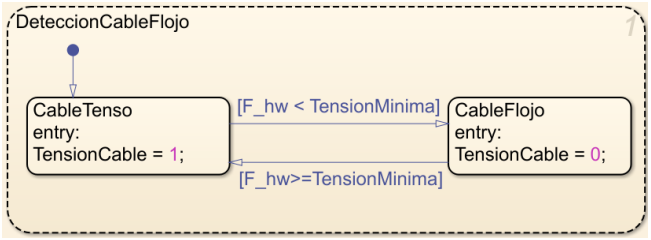
6



Sistema de seguridad. Envía una señal periódica al Nivel 0 para indicar que el mismo se encuentra en funcionamiento. En caso de que por ejemplo el Nivel 1 se quede sin alimentación, al cabo de 5 períodos el Nivel 0 detecta dicho inconveniente y ejecuta una acción de emergencia.

Figura 3.18: Enviar señal de vida a Nivel 0

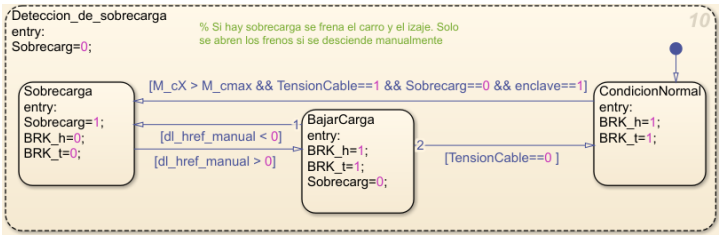
7



Cuando la carga desciende y entra en contacto con el perfil de obstáculos, la tensión comienza a disminuir, si la misma es menor que cierta tensión mínima, se activa este sistema de control y realiza un autotensado en el bloque de control manual explicado posteriormente.

Figura 3.19: Detección de cable flojo

8



Cuando la carga levantada es mayor que una carga máxima permitida ($50000\,kg$) este sistema activa los frenos y envía una señal al modo manual para que las consignas de izaje y de carro sean iguales a cero. Estando en estado de sobrecarga, solo se permite bajar,

Figura 3.20: Detección y control de sobrecarga

desactivando así los frenos. Una vez que la carga se encuentre en contacto con el perfil de obstáculos, la tensión en el cable comienza a disminuir. Cuando disminuye por debajo de la tensión mínima, el sistema permite soltar el contenedor y pasa a condición normal.

9

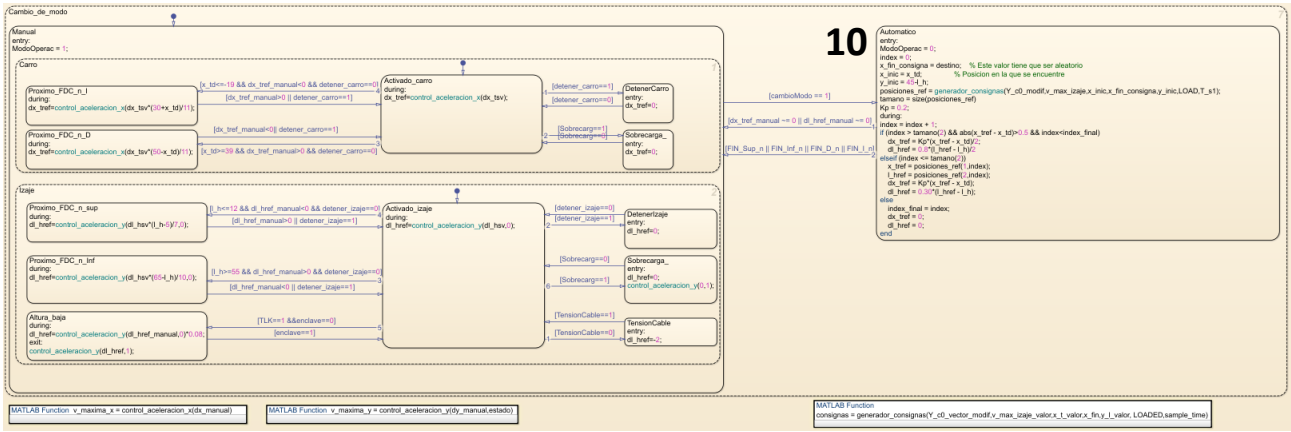


Figura 3.21: Modos manual y automático

9- **Modo manual:** El modo manual se subdivide en dos sistemas: carro e izaje. El funcionamiento de ambos es similar, con algunas funciones extras por parte del sistema izaje, como por ejemplo el sistema de autotensado del cable, y el bloque "altura_baja" que limita la velocidad de izaje a un 8% de la velocidad máxima de izaje mientras no se conoce con exactitud la masa real de la carga, lo cual permite que la tensión con la cual se calcula la masa no oscile tan bruscamente y que en caso de tratarse de una sobrecarga el contenedor se haya elevado poco antes de ser detenida la operación.

El resto de los bloques son análogos en ambos casos, tales como los bloques de detención del carro o del izaje ante una sobrecarga o ante la activación manual de los frenos, como así también los bloques que desaceleran la carga cuando la misma se encuentra próxima a los fines de carrera, con el fin de llegar a los mismos con una velocidad igual a cero.

Cabe aclarar que las consignas manuales que ingresan son procesadas antes de ser enviadas al controlador de Nivel 2 con la finalidad de limitar la aceleración del sistema, siguiendo de esta forma, un perfil de velocidades trapezoidal.

10- **Modo automático:** Dentro de este bloque existe la función "generador_consignas", la cual, en función de la posición actual y de destino deseada, calcula los puntos de la trayectoria que deberá seguir la carga. Cada uno de estos puntos son leídos en cada ciclo, según el tiempo de muestreo. Y luego, para obtener a la

salida consignas de velocidad, se realiza un control proporcional en función del error de posición. Las consignas generadas de posición están calculadas teniendo en cuenta los límites de velocidad y aceleraciones máximas admisibles.

3.3. Nivel 0: Función de seguridad y protección

El Nivel 0 es un nivel de seguridad y protección, el cual se encuentra a la espera (en standby) y actúa ante situaciones de emergencia, llevando así al sistema a un estado seguro.

Dichas situaciones de emergencia se pueden clasificar según: parada de emergencia, fines de carrera últimos, señal de vida (watchdog), y sobrevelocidad.

En la siguiente figura se puede observar el esquema general de dicho sistema de control prototipado mediante Stateflow en simulink.

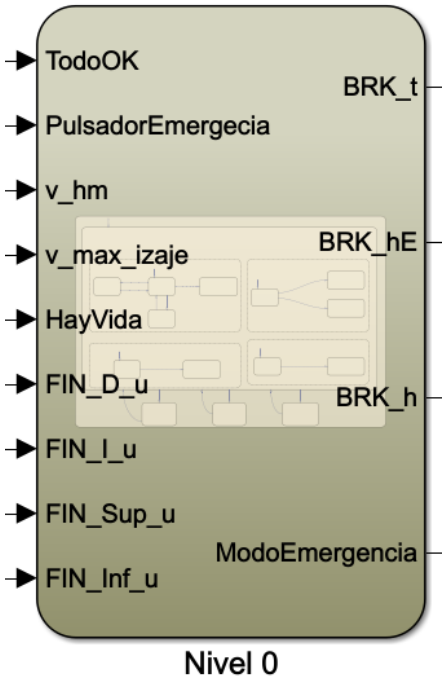


Figura 3.22: Esquema general de entradas y salidas del Nivel 0

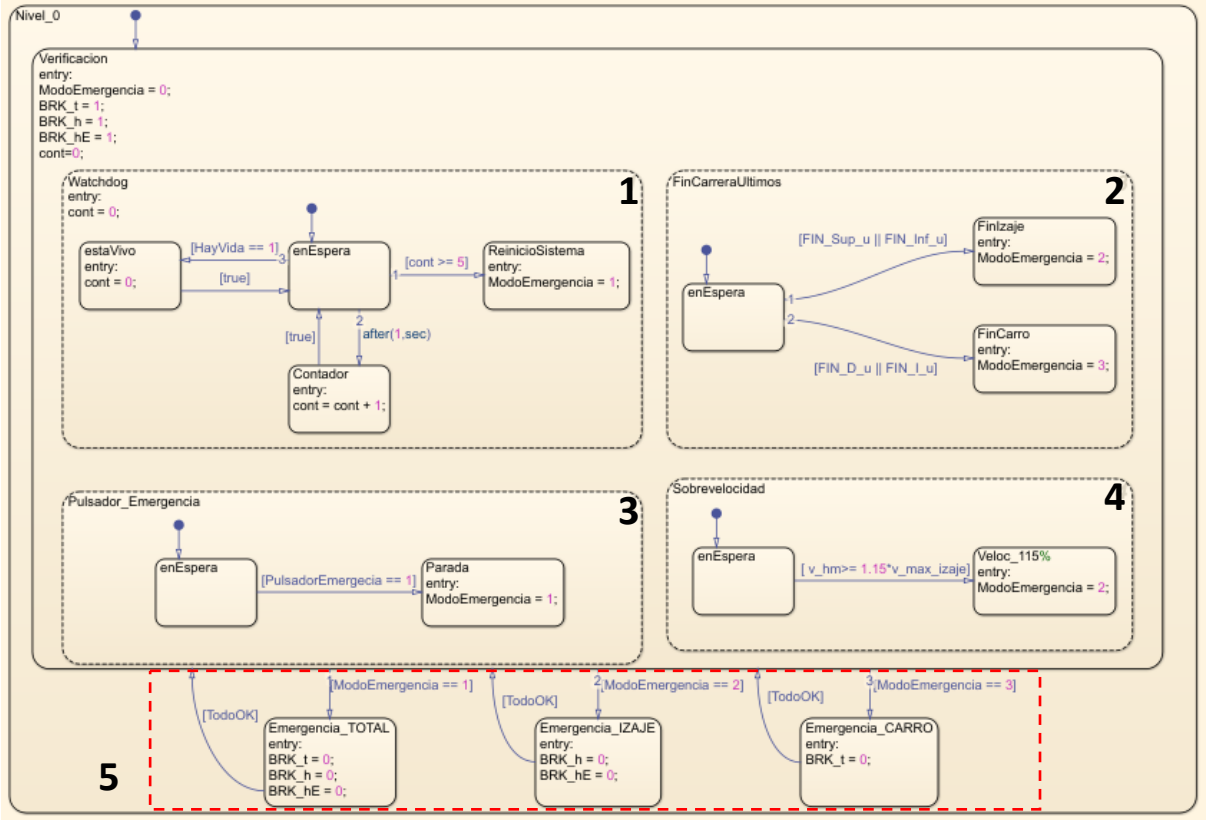


Figura 3.23: Statechart Nivel 0

1- **Watchdog:** Sistema de vigilancia que recibe periódicamente pulsos de vida del nivel 1. En caso de no recibir más de 5 pulsos consecutivos, lo cual indica que el nivel 1 ha sufrido algún inconveniente, el mismo activa todos los frenos del sistema.

2- **Fines de carrera últimos:** En caso de que por algún motivo el sistema en general falle, y el carro o el izaje no se detengan, entonces los mismos llegaran a un extremo de desplazamiento en el cual activaran los fines de carrera últimos, los cuales activaran los frenos sin importar en las condiciones que se encuentre la grúa.

3- **Pulsador de emergencia:** Existe la posibilidad de que ante algún imprevisto o situación riesgosa se activen todos los frenos del sistema de forma manual, nuevamente, sin importar las condiciones en las que se encuentre la grúa.

4- **Sobrevelocidad:** En el caso en que el sistema que controla la velocidad de izaje del nivel 1 falle, entonces entra en servicio el nivel cero activando los frenos de izaje del sistema.

5- **Activación de frenos:** Cada uno de los bloques mencionados anteriormente activarán un modo de emergencia, a través del cual se activarán el conjunto de frenos correspondientes al problema en cuestión.

4. Controladores CODESYS

Una vez desarrollado el sistema de control del apartado anterior, se está en condiciones de realizar simulaciones y testear el mismo. Sin embargo, a la hora de llevarlo a la realidad, dichos diagramas de statechart y demás, no pueden ser compilados y descargados, por ejemplo, en un contralor del tipo PLC. Es por eso, que en este apartado se re implementan los mismos sistemas de control, pero en un entorno tal que me permite compilar dicho código y usarlo en un controlador real. Dicho entorno es CODESYS, en el cual, se utilizan distintos lenguajes de implementación tales como SFC (Sequential Function Chart) y procedurales ST (Structured Text) que permiten exportar el autómata en formatos ejecutables por controladores industriales tipo PLC de acuerdo a la norma IEC 61131-3. De esta manera se emplea Simulink como Model in the Loop y Codesys como Software in the Loop. La comunicación entre ambos programas se logra mediante el protocolo de comunicación industrial OPC UA (Unified Architecure).

A continuación, se presenta en términos generales, los sistemas que forman parte del software general de control.

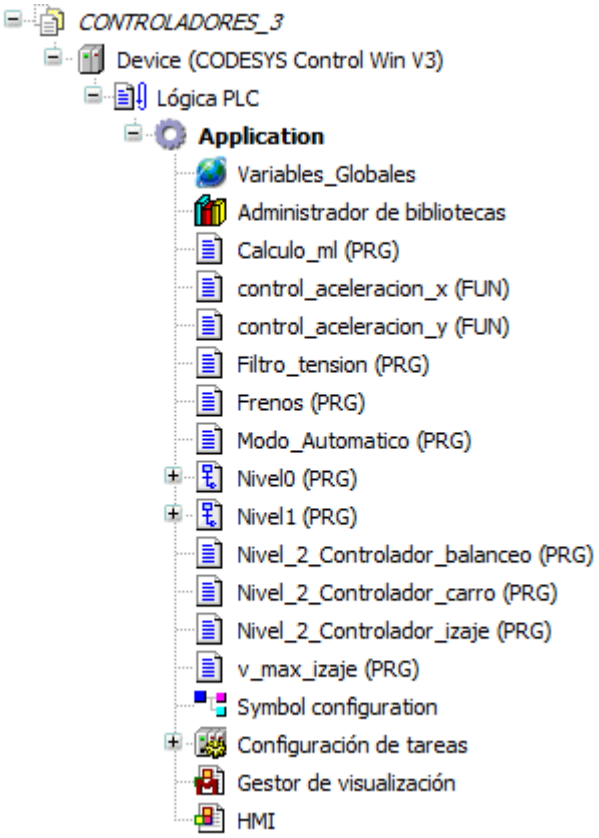


Figura 4.1:Árbol de proyecto desarrollado en Codesys

A modo ilustrativo a continuación se encuentra una vista general de los niveles de control 0 y 1, que, como se mencionó anteriormente, la lógica detrás de los mismos y el funcionamiento es exactamente el mismo que los diagramas de statechart desarrollados en Simulink. Para un vistazo más detallado de los códigos desarrollados en dicho entorno, los mismos se encuentran adjuntos en el anexo [1]: Códigos de Codesys:

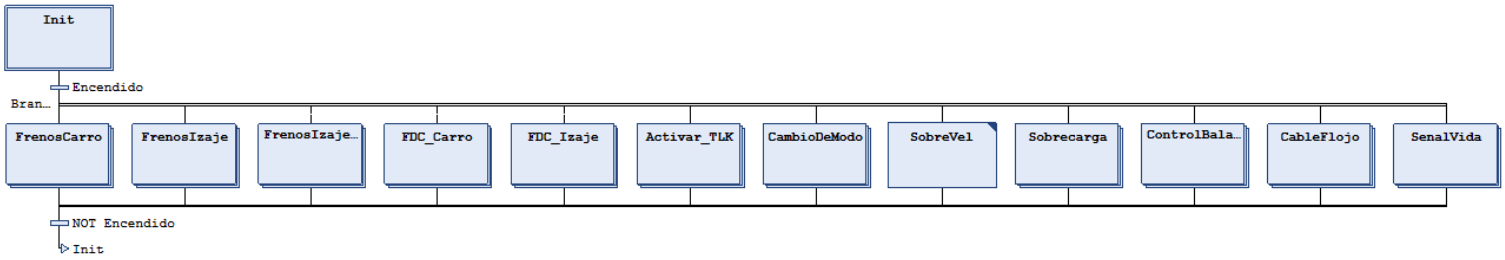


Figura 4.2: Nivel 1 (SFC)

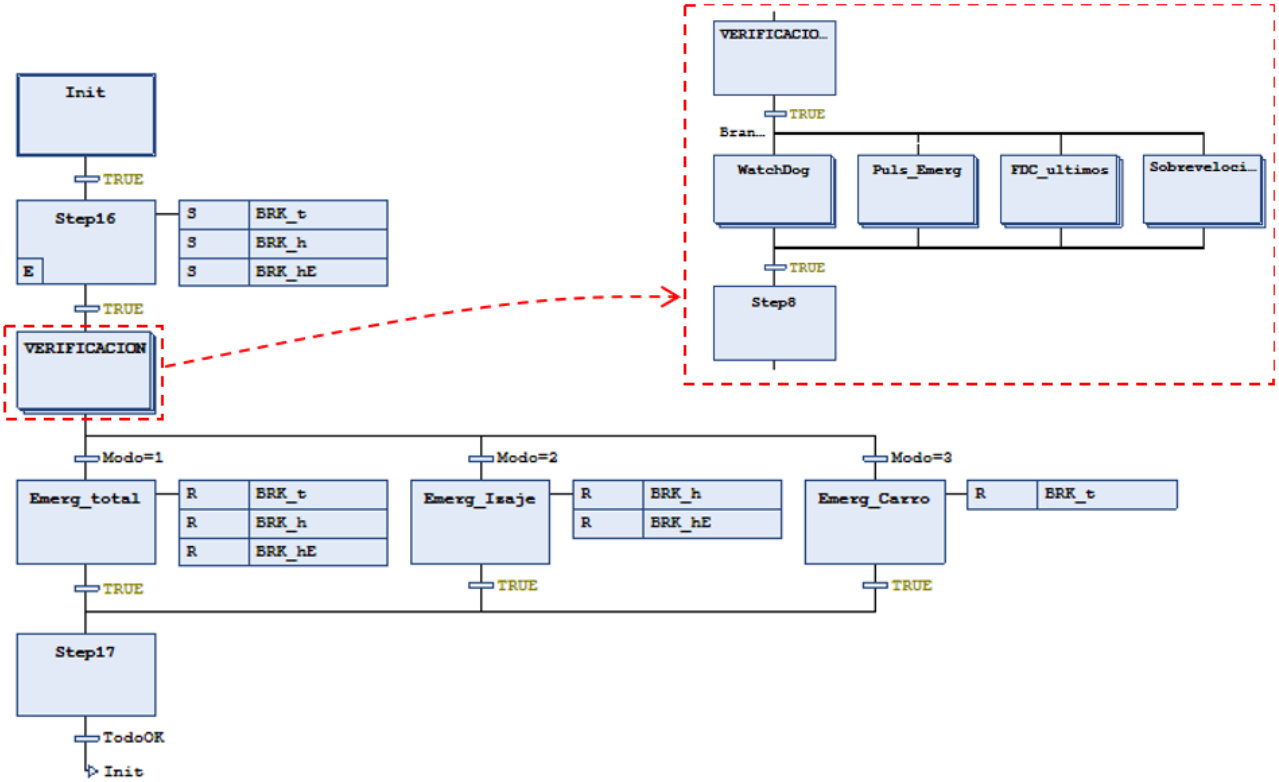


Figura 4.3: Nivel 0 (SFC)

5. HMI

Para poder operar la grúa se hace uso de un controlador Joystick de PS3 en el cual se puede ver detallado a continuación las funciones asignadas a cada botón/analógico. A su vez, dicha interfaz HMI se complementa con un tablero desarrollado en CODESYS, a través de cual se pueden visualizar ciertos aspectos relevantes del sistema que el operario debe tener en cuenta durante la operación.

Figura 5.1: HMI Joystick PS3. Botones con sus funciones

Figura 5.2: HMI Codesys

6. Versión final

Finalmente, y en términos generales, se cuenta con los siguientes bloques: HMI, Controladores, Planta.

Habiendo desarrollado en primera instancia los controladores en Simulink y luego reimplementado dicha lógica en Codesys, la transición del modelo prototipado en Simulink, al modelo final y real en Codesys, se puede observar a continuación:

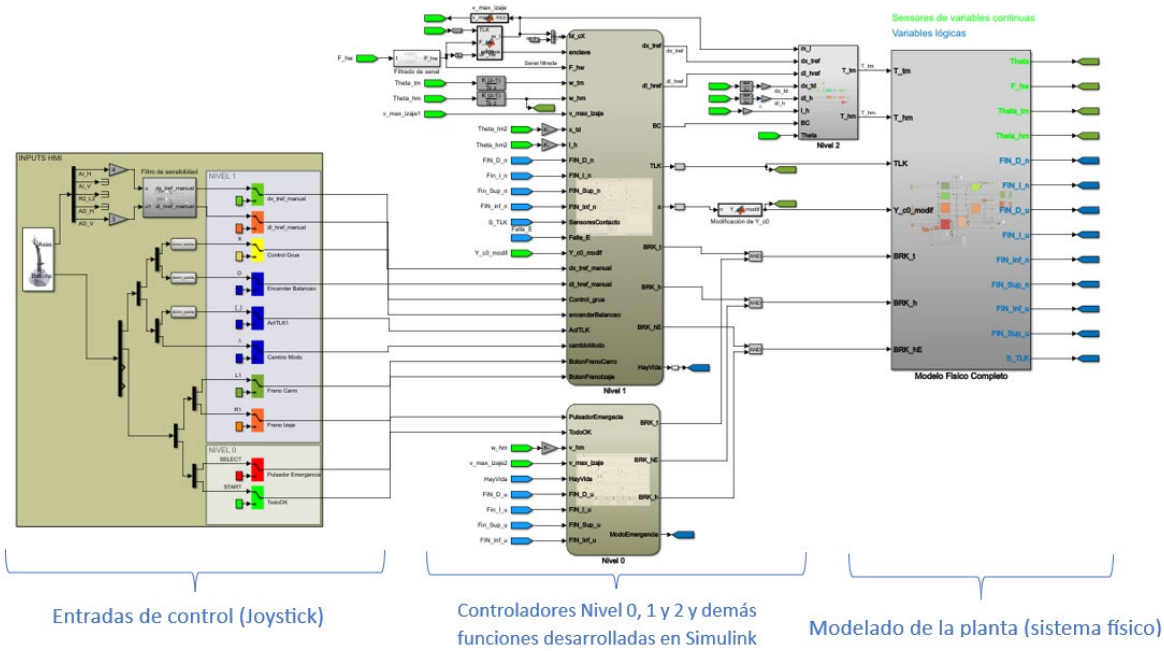


Figura 6.1: Sistema original (prototipo de controladores)

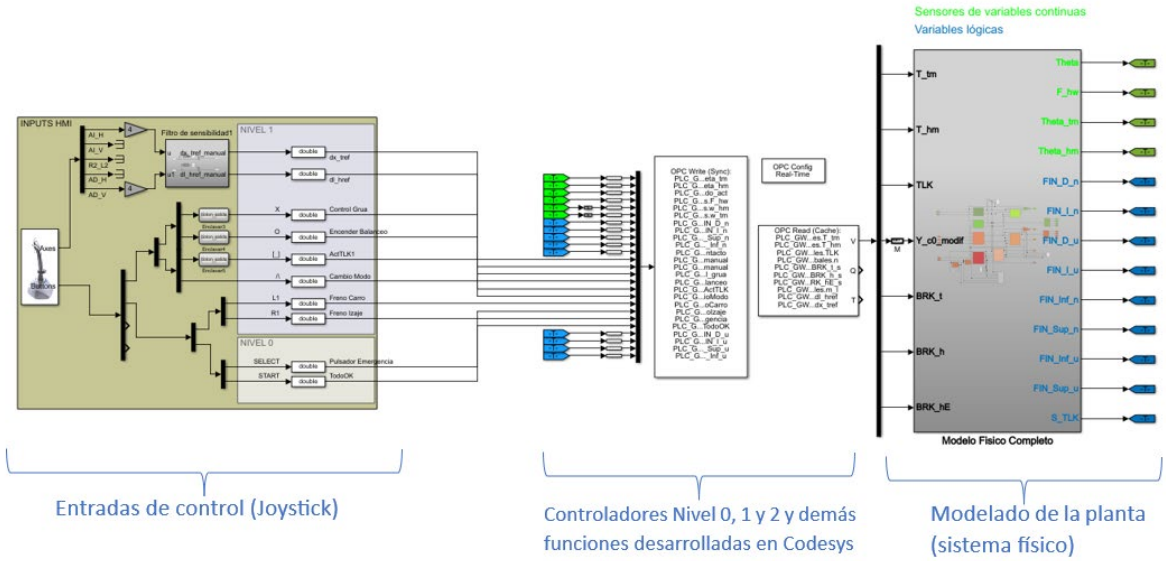


Figura 6.2: Sistema final (controladores reales). Conexión Simulink-Codesys vía OPC UA

7. Resultados

Para observar los resultados del proyecto, se desarrolló una simulación en Matlab, en la cual se grafica una vista transversal del perfil de obstáculos, que incluye el muelle (negro), el barco (azul), y los contenedores (rojos). A su vez, se grafica el riel por el cual se mueve el carro, el cable de izaje, el spreader y la posición en la cual se encuentran los fines de carrera. Cuando se simula el desplazamiento del carro, se grafica la trayectoria recorrida por el mismo, se grafica el lugar de donde fue tomado el contenedor, y el contenedor que se está trasladando. Un detalle adicional, es que se posee un contenedor pintado de rojo, el cual sirve para probar el control de sobrecarga, ya que al mismo se le asignó una masa de *80000 kg.* Lo mencionado anteriormente se puede visualizar en la Figura 7.1.

7.1. Modo manual

A continuación, se presenta una maniobra realizada en modo manual, se puede observar en la Figura 7.1 el resultado simulado de la maniobra, y en la Figura 7.2 el gráfico de distintos parámetros relacionados a la maniobra en cuestión.

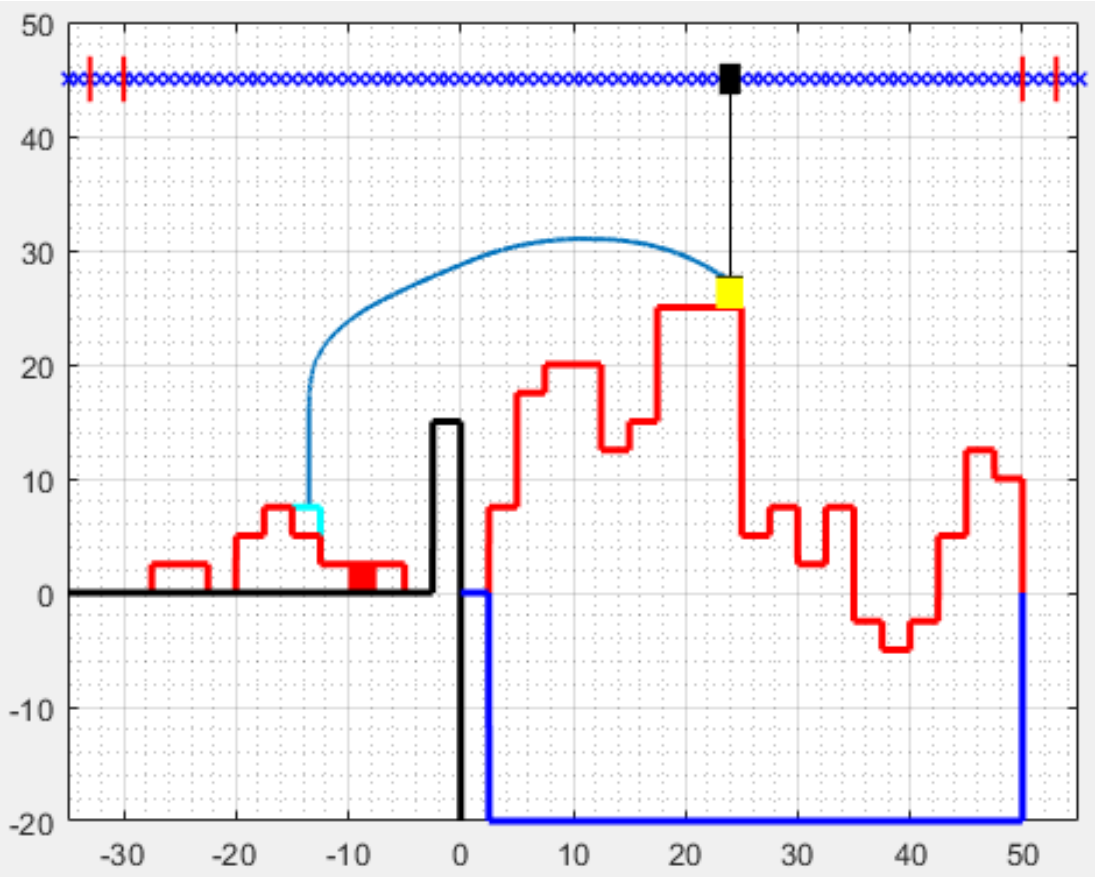


Figura 7.1: Maniobra modo manual. Toma de contenedor, transporte y deposición del mismo

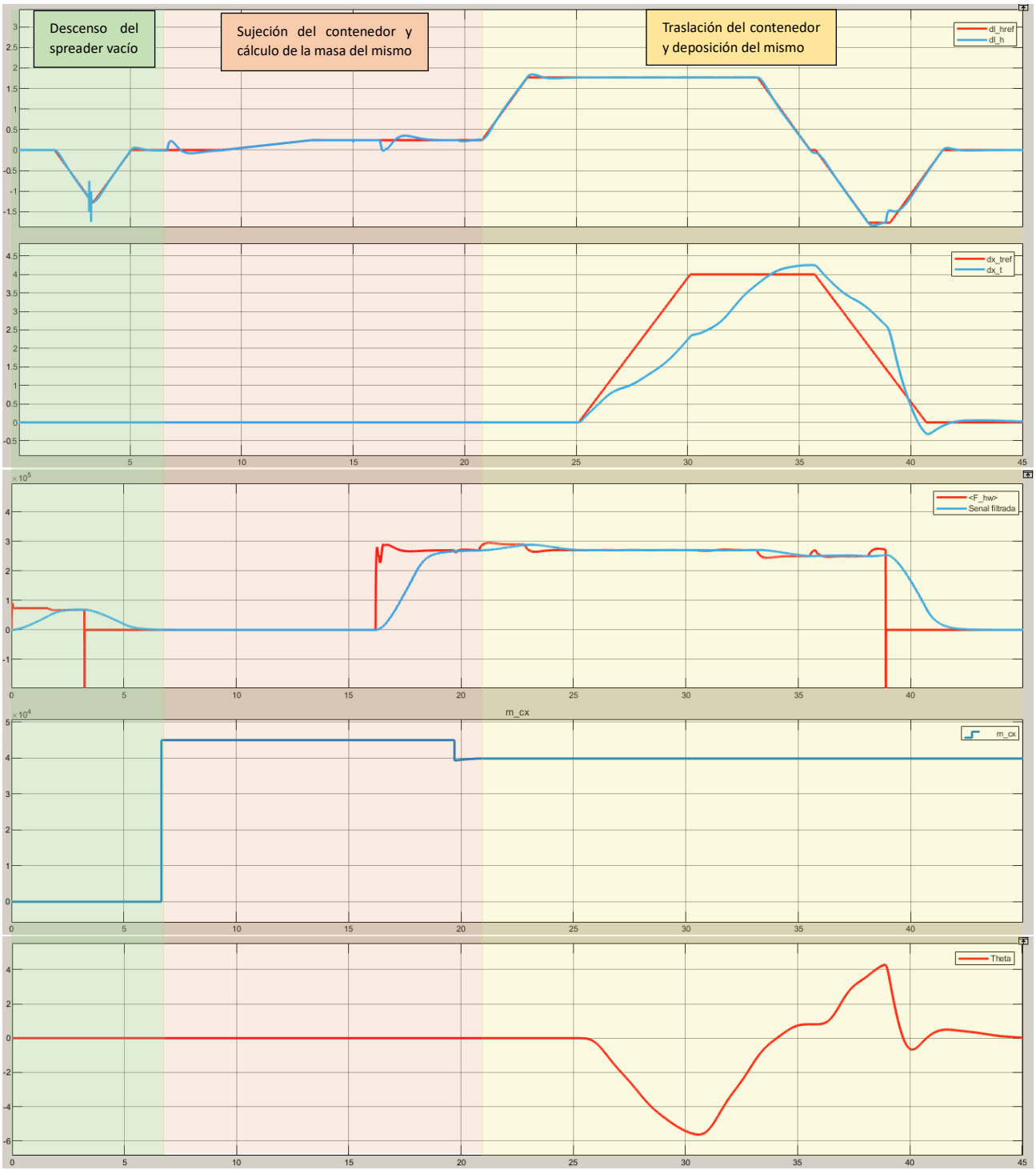


Figura 7.2: Maniobra modo manual. Toma de contenedor, transporte y deposición del mismo. Gráfico de consignas de izaje y de carro, de tensión del cable, de cálculo de la masa de carga, y de ángulo de balanceo de la carga

En la Figura 7.2 se puede observar el comportamiento del sistema ante una maniobra manual. En el mismo se aprecian tres etapas:

- *Descenso del spreader vacío:* En esta maniobra se envía una consigna de descenso de izaje. Se puede apreciar en el gráfico de la tensión del cable el momento en el que el spreader hace contacto con el contenedor, y la tensión del cable es cero.
- *Sujeción del contenedor y cálculo de la masa del mismo:* Al momento de activar los twistlocks, el sistema no conoce la carga real del contenedor, por eso, como se observa en el gráfico de la carga del contenedor, el sistema le asigna una masa intermedia de *45000 kg.* A su vez se observa que se comienza a enviar una consigna de izaje ascendente, la misma, como medida de seguridad, se encuentra limitada a una velocidad del *8%* de la velocidad máxima, hasta que el sistema no logre calcular la masa real de la carga.
- *Traslación del contenedor y deposición del mismo:* Una vez que la tensión del cable se estabilizó, el sistema logra calcular la masa real del contenedor (en este caso de *40000 kg).* Acto seguido, el sistema de control permite enviar una consigna de velocidad igual a la máxima permitida en el izaje. Nótese que las consignas, tanto de carro como de izaje, están limitadas en velocidad como así también en aceleración, obteniendo así un perfil de consignas trapezoidales. Finalmente se deposita el contenedor en el destino, y se observa que la tensión del cable es cero.

Se observa que hay una gran diferencia entre la consigna de carro (curva roja) y la respuesta del sistema (curva azul), esto se debe a que se tiene el control de balanceo activado, el cual permite realizar una maniobra considerablemente más estable, de hecho, se puede observar en el último gráfico que el ángulo máximo a lo largo de la maniobra es $\theta < 6°$.

7.2. Modo automático

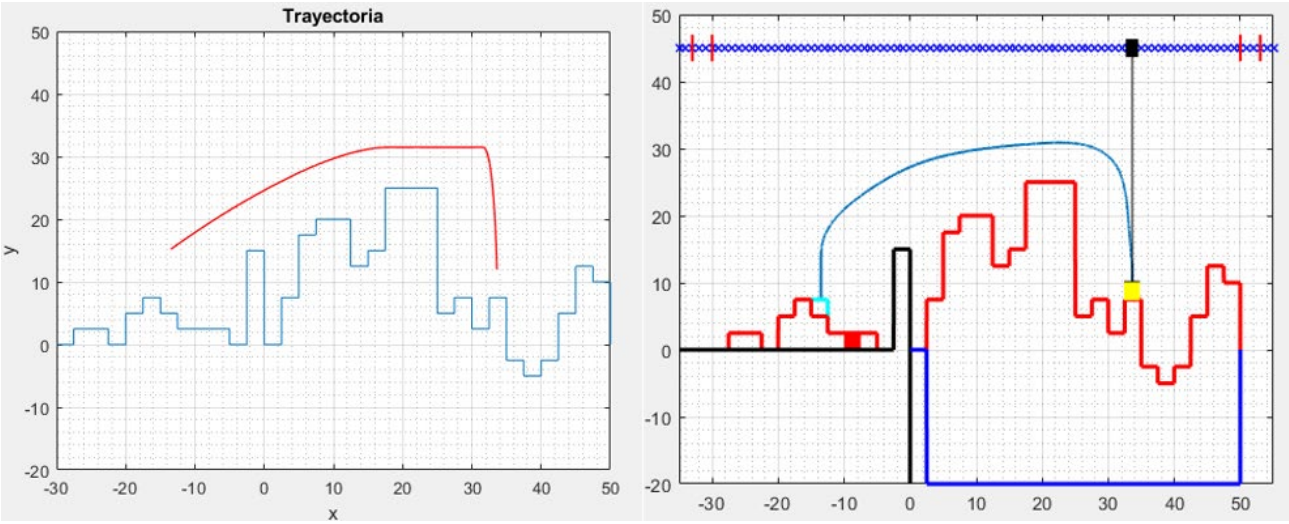


Figura 7.3: Maniobra modo manual más modo automático. Toma de contenedor, transporte y deposición del mismo

Figura 7.4: Maniobra modo manual más automático. Gráfico de consignas de izaje y de carro, de tensión del cable, de cálculo de la masa de carga, y de ángulo de balanceo de la carga

El análisis de esta maniobra se puede analizar en dos partes:

- *Modo manual:* Se ejecutan las maniobras de descenso del spreader, toma del contenedor, y cálculo de la masa del mismo.
- *Modo automático:* El modo automático puede ser activado con o sin un contenedor en el spreader, en este caso, se realiza la maniobra sujetando un contenedor. Una vez elevado cierta distancia el contenedor, y conociendo la masa real del mismo, el operario puede activar el modo automático mediante el controlador joystick, indicando el punto final en *x* a donde desea trasladarse. En este momento el sistema calcula una trayectoria óptima del recorrido, de modo que optimice el tiempo de traslado, teniendo en cuanta las velocidades y aceleraciones máximas admitidas. Dicha consigna es enviada a la planta y ejecutada.
  Se puede observar que existe cierta diferencia entre la trayectoria generada por el sistema y la ejecutada por la planta, esto se debe a que se poseen controladores proporcionales en el modo automático dentro del nivel 1. Estos controladores actúan de manera proporcional al error entre la consigna y punto en el que se encuentra el spreader. Dichas constantes de los controladores son menores a 1, por ende, actúan suavizando la respuesta de la planta, generando un movimiento más controlado.

Ciclo completo de carga y descarga

A continuación, se presenta un caso de ciclo completo en el que se descarga un barco, es decir, traslación sin contenedor en modo automático desde el muelle hasta el barco, descenso final, sujeción del contenedor y pequeño ascenso en modo manual, retorno y traslación del contenedor desde el barco hacia el muelle nuevamente en modo automático y por último descenso final, deposición del contenedor y pequeño ascenso en modo manual. Las figuras Figura 7.5, Figura 7.6 y Figura 7.7 muestran lo anteriormente mencionado.

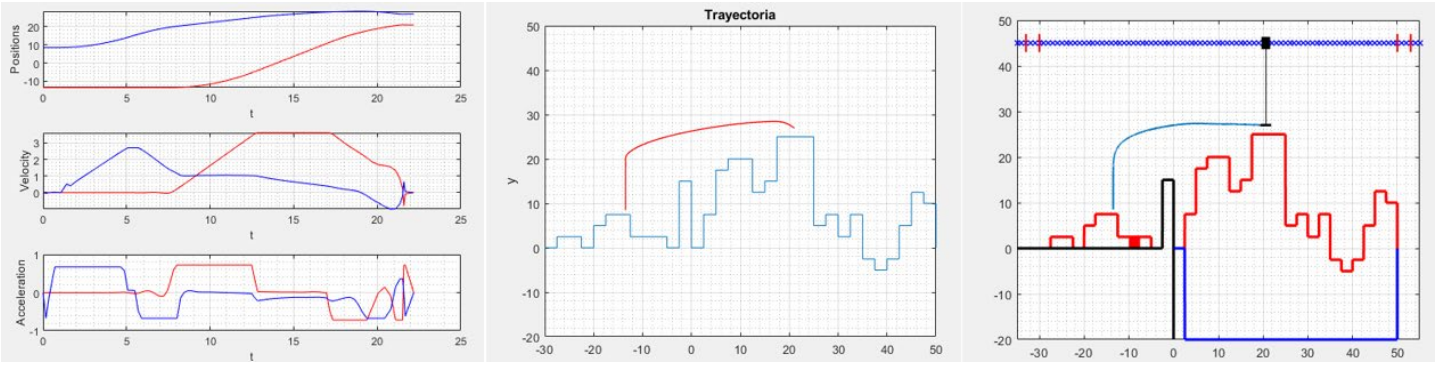


Figura 7.5: Traslación en modo automático muelle-barco. Spreader vacío

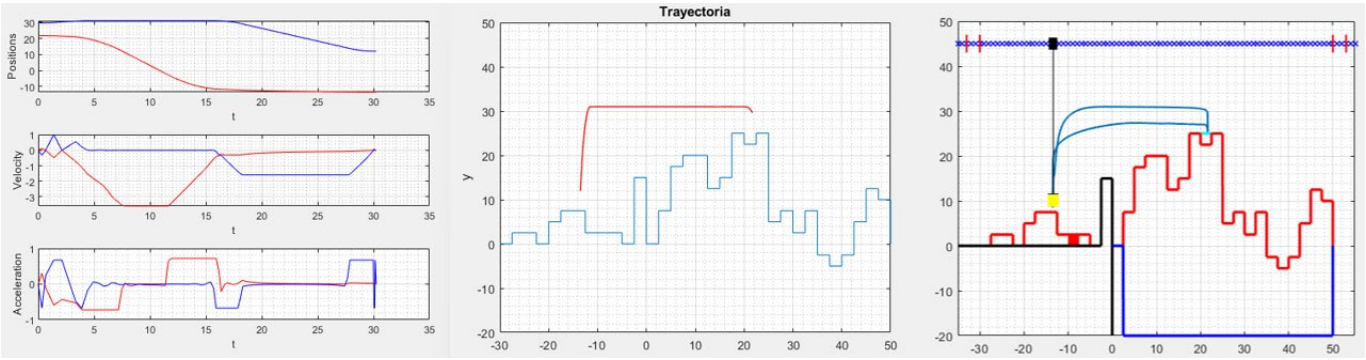


Figura 7.6: Sujeción del contenedor en modo manual y traslación automática barco-muelle. Spreader cargado.

Figura 7.7: Deposición del contenedor en modo manual. Fin del ciclo completo carga-descarga.

En total, la maniobra completa descrita, es decir, ejecuciones en modo automático más ejecuciones en modo manual tarda un total de 88 seg.

7.3. Sistemas de control y protección

Fines de carrera normales

Como se explica en las secciones 3.2 y 3.3 se cuenta con fines de carrera normales (Nivel 1), cuya función es enviar una consigna de velocidad igual a cero, teniendo en cuenta que el sistema tiene que comenzar a desacelerar antes de llegar al mismo, y fines de carrera finales (Nivel 0), cuyo propósito es activar los frenos en caso que fallen los fines de carrera normales o el nivel 1 en general.

A continuación (Figura 7.8), se observa el efecto de los fines de carrera normales (FDCN), en el sistema carro.

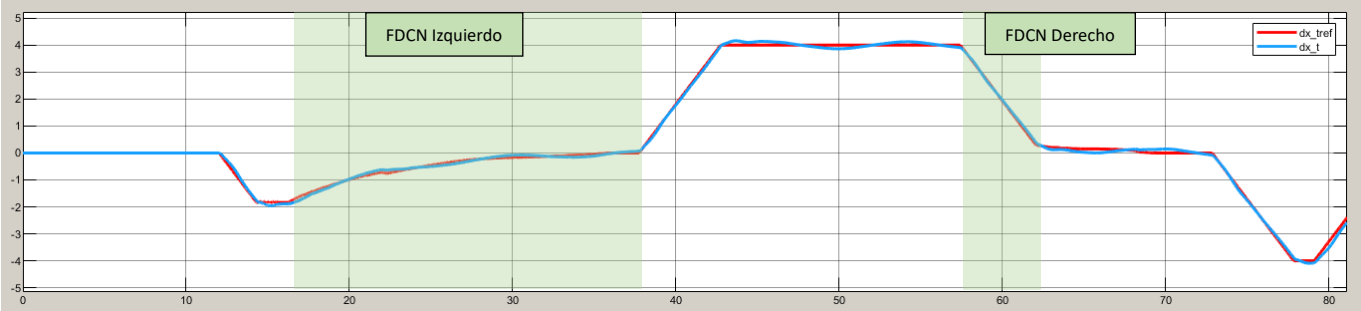


Figura 7.8: Acciones de los fines de carrera normales izquierdo y derecho del sistema carro

El sistema de desaceleración se activa en un punto tal que, si el sistema carro viene a máxima velocidad, entonces el mismo pueda desacelerar al máximo valor permitido, esto se observa en FDCN Derecho de la Figura 7.8. A su vez, se puede observar en FDCN Izquierdo que si el sistema va a una velocidad menor que la máxima comienza a desacelerar más lentamente que en el otro caso. En ambos casos el sistema llega al fin de carrera normal con una velocidad igual a cero.

Fines de carrera últimos

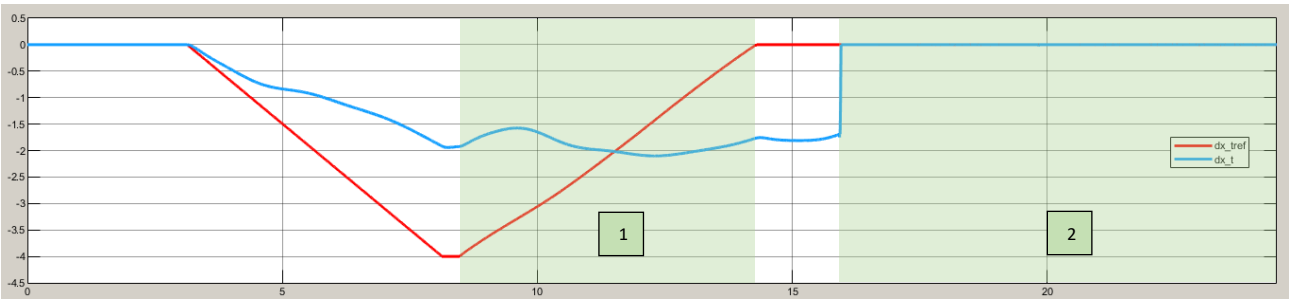


Figura 7.9: Simulación fallo de nivel 1 y activación de FDCU en nivel 0

- *1- Próximo al FDCN:* El carro se acerca al fin de carrera normal, y como se vio anteriormente la consigna empieza a disminuir, es decir, a desacelerar. En este caso se simuló una falla del nivel 1, y por eso se puede ver que, aunque la consigna desacelere (rojo) el sistema (azul) no lo hace.

- *2- Activación FDCU:* Como el nivel 1 falló, el carro continúa y activa el fin de carrera último, lo cual activa los frenos, y como se observa, el carro se detiene bruscamente, incluso recibiendo consignas.

Frenos

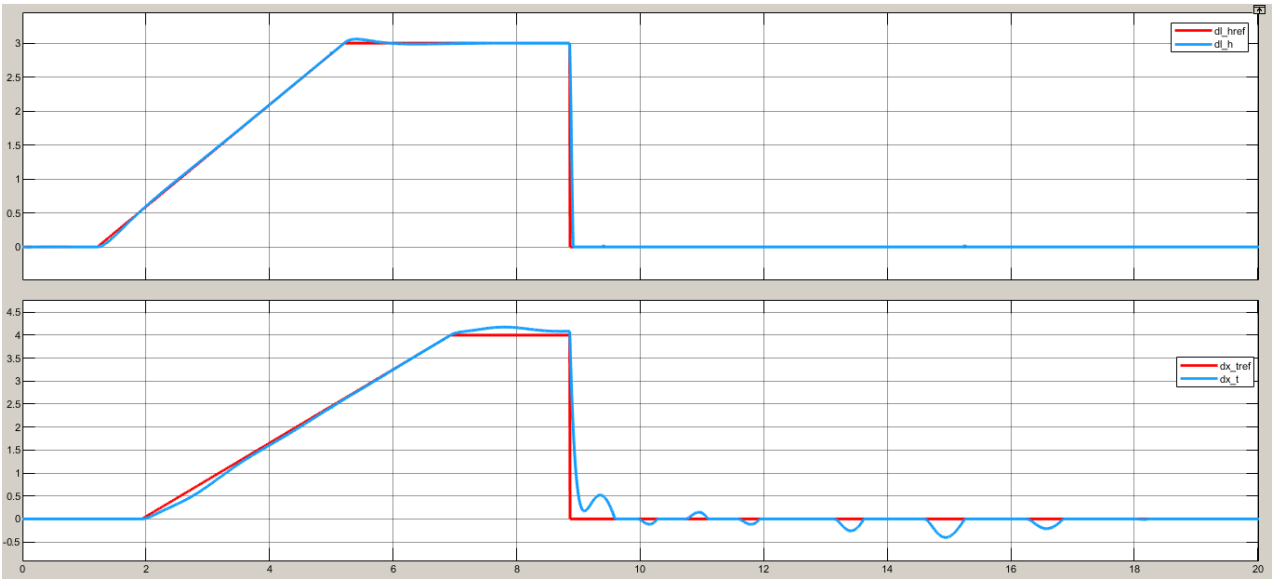


Figura 7.10: Frenos de emergencia. Nivel 0

En la Figura 7.10 se observa el efecto del frenado de emergencia, activado mediante un pulsador de emergencia en el nivel cero. En este caso, el sistema de control acciona los frenos sin importar el estado/velocidad de la planta, de esta manera el sistema carro e izaje rápidamente se inmovilizan. Se puede notar el efecto del balanceo del spreader sobre el movimiento del carro al haber frenado bruscamente.

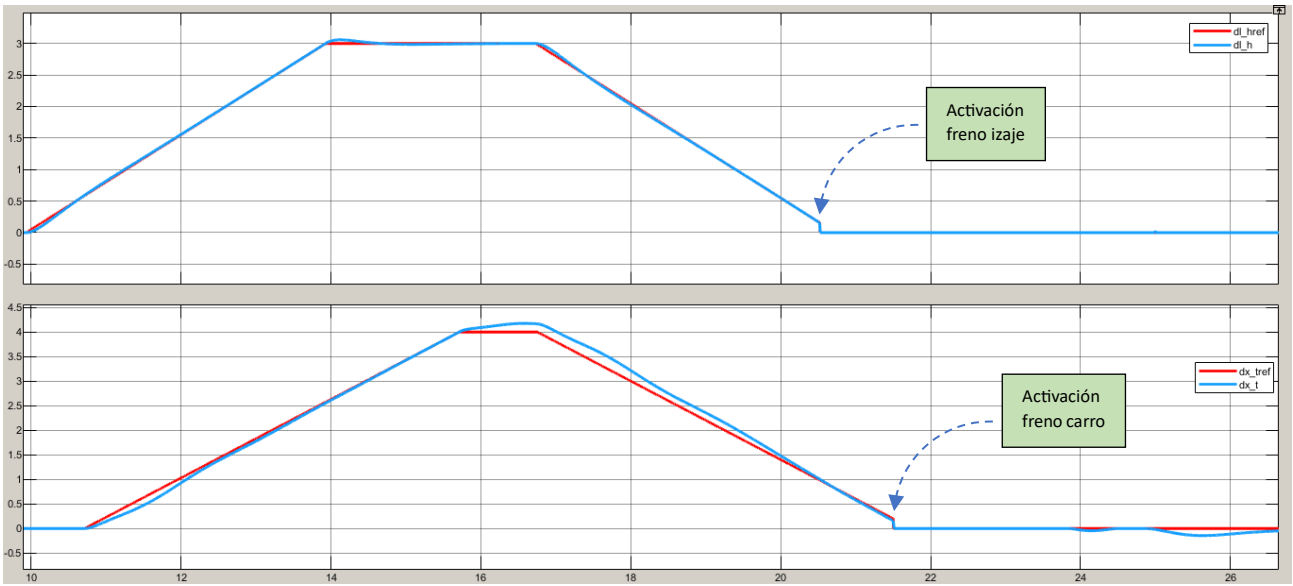


Figura 7.11: Frenos normales. Nivel 1

A diferencia del caso anterior, en la Figura 7.11 un caso de frenado normal perteneciente al nivel 1, el cual únicamente frena en caso de que la velocidad de izaje sea menor a cierta velocidad mínima de seguridad.

Detección de sobrecarga

A continuación, se presenta un caso en el que se trata de levantar un contenedor cuya masa es mayor que la permitida. Se muestra cómo actúa el sistema de control en cada etapa.

Figura 7.12:Etapas en el levantamiento y sistema de detección y control de un contenedor sobrecargado

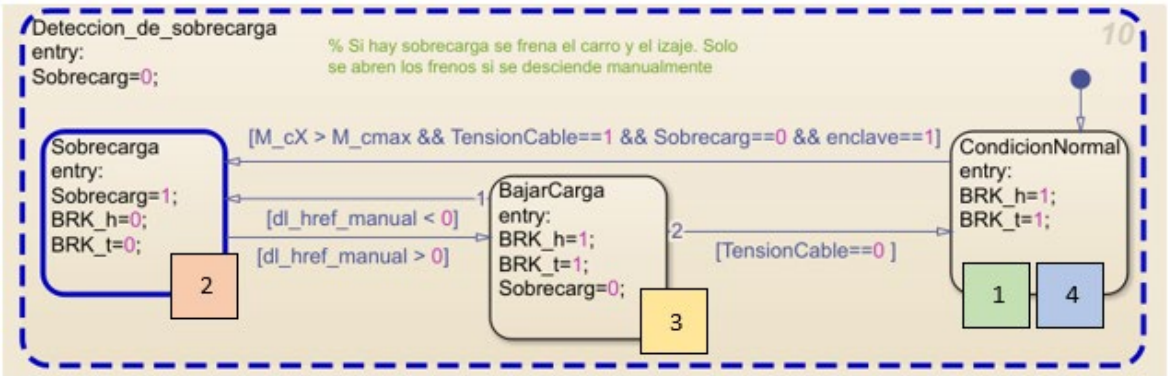


Figura 7.13: Stateflow en el levantamiento de un contenedor sobrecargado

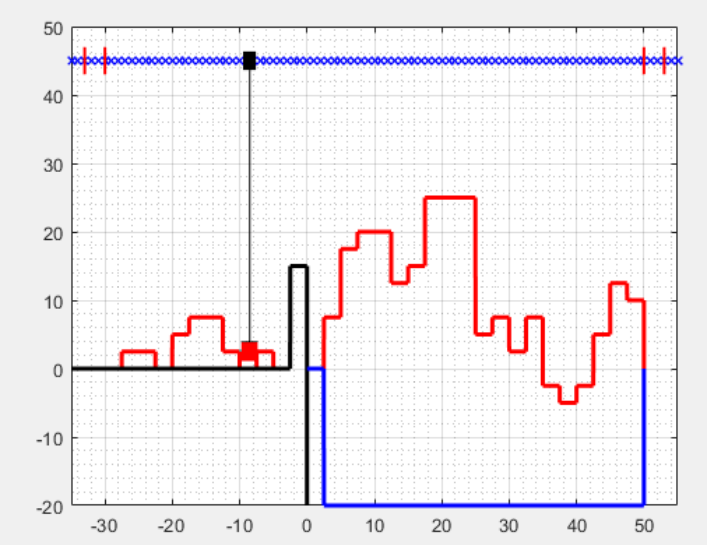


Figura 7.14: Altura alcanzada por el sistema antes de ser detectada la sobrecarga y detenido el mismo

En la Figura 7.12 y Figura 7.13 se puede apreciar cada etapa en la maniobra de levantamiento y detección de sobrecarga.

- **1-** Al comienzo, se desciende hasta que el spreader hace contacto con el contenedor (nótese la caída de tensión del cable a cero). Se activan los twistlocks, se toma el contenedor y se comienza a elevar lentamente. Al contenedor se le asigna una masa de 45000 kg mientras se calcula la masa real del mismo, limitando la velocidad de levantamiento.
- **2-** La tensión del cable se estabiliza, se logra calcular la masa real del contenedor de 80000 kg, y se dispara el detector de sobrecarga, activando los frenos y enviando consignas de izaje y de carro iguales a cero. Solo se saldrá de este estado enviando una consigna de descenso del contenedor, el sistema de control bloquea el resto de las consignas posibles.
- **3-** Se envía una consigna de descenso, se desactivan los frenos y comienza a bajar el contenedor.
- **4-** El contenedor toca el suelo, la tensión en el cable es cero y se vuelve a un estado normal seguro. El sistema de control envía una consigna positiva de izaje para tensionar el cable y evitar que el mismo se salga de la polea (esta acción se ejecuta cada vez que se deposita un contenedor o que la tensión en el cable es igual a cero)

8. Conclusiones

El proyecto llevado a cabo nos permitió poner en práctica los conocimientos y competencias fundamentales de la asignatura Autómatas y control discreto en una aplicación concreta relacionada con una grúa portuaria de muelle tipo pórtico.

El proyecto se dividió en dos etapas. En la primera, se realizó el diseño, modelado y análisis de desempeño mediante simulación utilizando herramientas como Stateflow y Simulink. En la segunda etapa, se implementó el sistema híbrido de control y protección en el entorno CODESYS, el cual permite exportar el código en formatos ejecutables por controladores industriales tipo PLC según la norma IEC 61131-3. Además, se realizó una co-simulación mediante el uso de CODESYS y Simulink, y la comunicación entre ambos programas se logró mediante el protocolo de comunicación industrial OPC UA. Es decir, que no solo se logró una simulación lo suficientemente acorde y representativa de la realidad en Simulink, sino que además se cuenta con un algoritmo listo y testeado para ser cargado y utilizado en un controlador PLC real.

En términos de funcionalidad, la generación de trayectorias del modo automático permitió optimizar los tiempos de ciclo de operación, logrando superar la productividad requerida (tiempo máximo para un ciclo completo de 2 minutos). Esto se logró mediante movimientos simultáneos de traslación e izaje, evitando posibles colisiones con obstáculos. Además, se establecieron parámetros adecuados de control y coordinación de trayectorias para lograr movimientos precisos, con balanceos muy pequeños, y transferencias suaves entre los distintos modos. Por otro lado, el modo manual permite manejar al sistema de manera fácil, controlada e intuitiva. A su vez, los sistemas de control de nivel 0 y nivel 1 funcionan de forma óptima, lo cual garantiza tener una planta segura y capaz de actuar de forma adecuada ante situaciones inusuales que lo requieran.

En resumen, la simulación de una grúa portuaria ha demostrado ser una herramienta valiosa para el análisis y la optimización de operaciones en terminales portuarias. A través de la simulación, se pueden evaluar diversos escenarios y tomar decisiones informadas sobre la eficiencia y productividad del sistema. Al aprovechar al máximo esta tecnología, es posible lograr una mayor competitividad y rentabilidad en la industria portuaria.

9. Anexos

[1]: Códigos de Codesys:

https://drive.google.com/file/d/1HoWzKYuBf9i7zE-N_rT412_Uvmxx-MXo/view?usp=sharing

10. Referencias

1- Guía de Trabajo - Proyecto Global Integrador de Automatización y Control Digital - 2022 - Ing. Gabriel L. Julián

2- Apuntes de cátedra de "Autómatas y Control Discreto" y "Automática y Máquinas eléctricas" - Ing. Gabriel L. Julián, Universidad Nacional de Cuyo, año 2022.

3- Documentación de MATLAB R2023a.

4- Documentación de CODESYS 3.5 SP7 - 3S-Smart Software Solutions GmbH